# Pràctica 9.1. Clúster d'alta disponibilitat

#FedoraServer #ClusterAltaDisponibilidad #Manuales
Proveniente de Índice - CAD (Cluster de Alta Disponibilidad)


## Sebastian Ariel Duarte Oruez


## Curs: 25/26

---

Enunciat:
Pt9.1. Clúster dalta disponibilitat.pdf

---

Proxmox és un entorn de virtualització de servidors de codi obert. És una distribució de GNU/Linux basada en Debian, amb una versió modificada del Kernel Ubuntu LTS i permet el desplegament i la gestió de màquines virtuals i contenidors. Proxmox inclou una consola Web i eines de línia de comandes, i proporciona una API REST per eines de tercers. Dos tipus de virtualitzacions són compatibles: els contenidors basats en LXC (a partir de la versió 4.0 que reemplaça OpenVZ, utilitzada en la versió 3.4, inclòs), i la virtualització amb KVM. Porta un instal·lador i inclou un lloc web basat en la interfície d'administració.

*Proxmox VE està baix llicència GNU Affero General Public License, versió 3.*

## Models d'emmagatzematge

Proxmox suporta emmagatzematge local amb el grup LVM, el directori i ZFS, així com tipus de xarxa d'emmagatzematge com iSCSI, Canal de fibra, NFS, GlusterFS i CEPH.

## Clúster d'alta disponibilitat

Proxmox pot ser agrupat a través de múltiples nodes del servidor.
Des de la versió 2.0, Proxmox ofereix una opció d'alta disponibilitat per grups basats en la pila de comunicacions Corosync. Els servidors virtuals individuals poden ser configurats per la seva alta disponibilitat, l'ús de Red Hat Cluster Suite (RHCS). Si un node de Proxmox no està disponible o els servidors virtuals no poden moure automàticament a un altre node i es reinicia. La base de dades i el Fusible basat en el sistema de fitxers de Proxmox de Clúster

(pmxcfs) fa que sigui possible dur a terme la configuració de cada node del clúster a través de la pila de comunicacions de Corosync.

## Migració en viu

En un clúster AD (Alta Disponibilitat) que executa màquines virtuals es poden moure d'un servidor físic a un altre sense temps d'inactivitat.

## Dispositius virtuals

Proxmox disposa de servidors de dispositius de programari preempacats que poden ser descarregats mitjançant la interfície gràfica d'usuari. És possible descarregar i implementar les eines de la TurnKey Linux Virtual Appliance Library.

-*Wikipedia (Proxmox Virtual Environment)*

---

```
- [[#Sebastian Ariel Duarte Oruez|Sebastian Ariel Duarte Oruez]]
    - [[#Curs: 25/26|Curs: 25/26]]
    - [[#Models d'emmagatzematge|Models d'emmagatzematge]]
    - [[#Clúster d'alta disponibilitat|Clúster d'alta disponibilitat]]
    - [[#Migració en viu|Migració en viu]]
    - [[#Dispositius virtuals|Dispositius virtuals]]
```

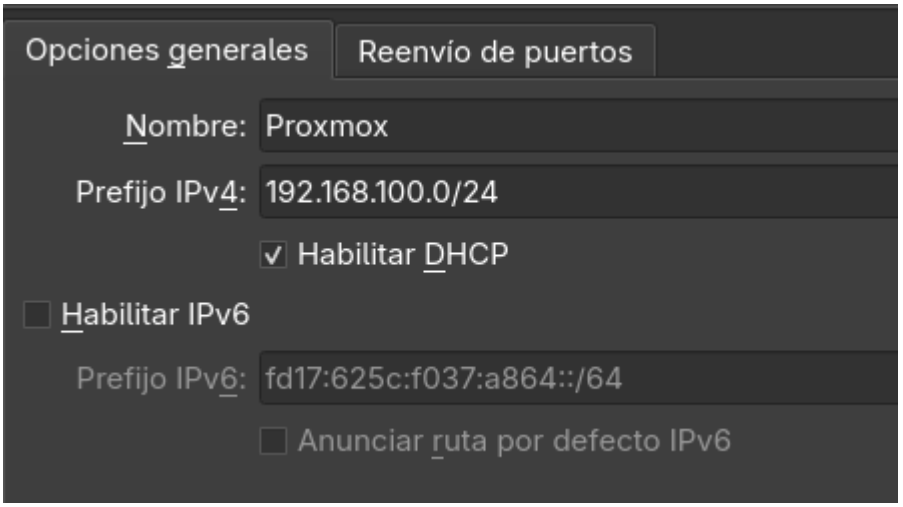

- Creació de l'entorn de xarxa
  - Entorn de xarxa
  - Màquines virtuals
    - Fitxers /etc/hosts
- Clúster
    - Creació del clúster
    - Connexió de màquines al clúster
    - Afegir els discos durs per HA
    - Configuració de HA
    - Creació de monitors
    - Configuració dels ODS
    - Creació d'una pool
    - Creació de HA
    - Instal·lació d'Apache2
    - Creació de l'alta disponibilitat
    - Comprovació de l'alta disponibilitat


---

# Creació de l'entorn de xarxa

## Entorn de xarxa

L'entorn de la xarxa és el següent:
Xarxa NAT (Proxmox)
- Identificador de xarxa: 192.168.100.0/24

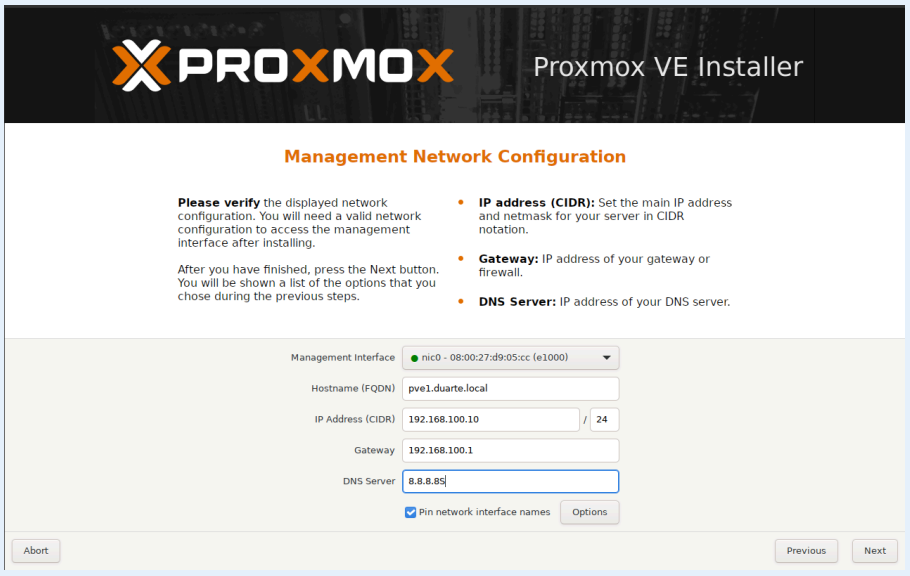



---

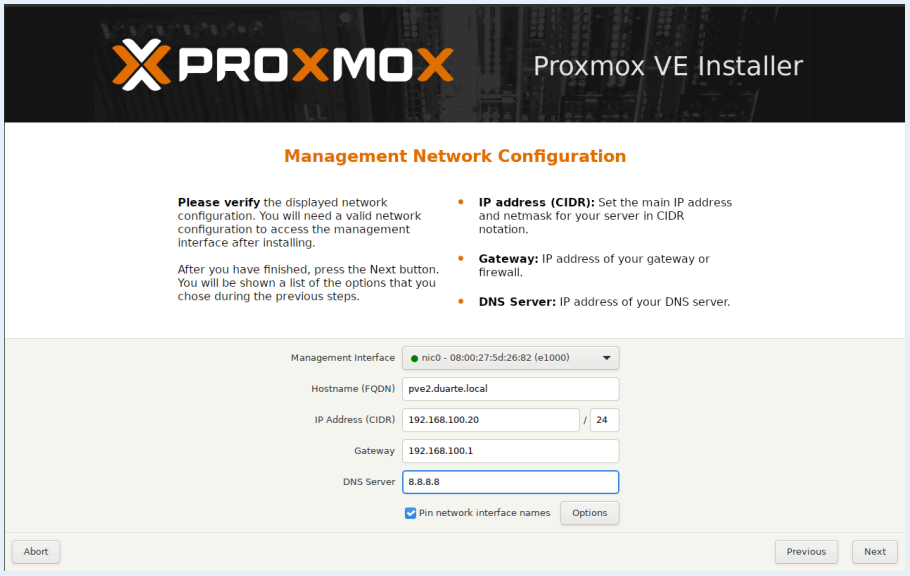
## Màquines virtuals

Dominis de les màquines virtuals i adreces IP (els ports d'accés per web és el mateix per tots: 8006)

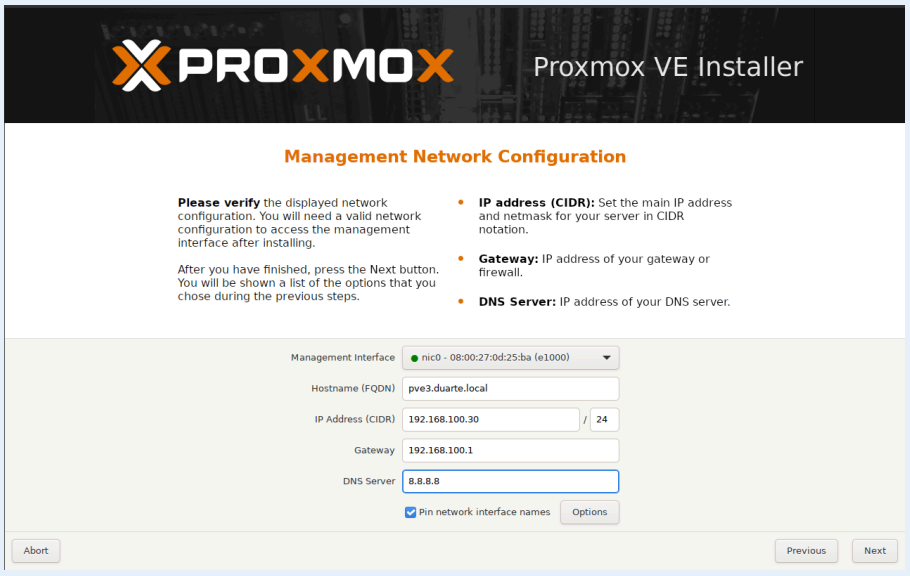
**.pve1.duarte.local 192.168.100.10/24**



## .pve2.duarte.local 192.168.100.20/24



## .pve3.duarte.local 192.168.100.30/24



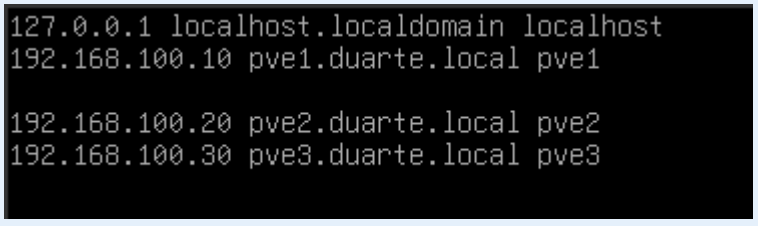
---

# Fitxers `/etc/hosts`

Abans de fer el clúster, hem d'assegurar-nos que les màquines es poden veure entre elles. Per això, editem el fitxer `/etc/hosts` i afegim a la màquina corresponent:

### .pve1.duarte.local

```
192.168.100.20 pve2.duarte.local pve2
192.168.100.30 pve3.duarte.local pve3
```




### .pve2.duarte.local

```
192.168.100.10 pve2.duarte.local pve1
192.168.100.30 pve3.duarte.local pve3
```

```
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.100.20 pve2.duarte.local pve2

192.168.100.10 pve1.duarte.local pve1
192.168.100.30 pve3.duarte.local pve3

# The following lines are desirable for IPv6 ca
```

### .pve3.duarte.local

```
192.168.100.10 pve1.duarte.local pve1
192.168.100.20 pve2.duarte.local pve2
```

```
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.100.30 pve3.duarte.local pve3

192.168.100.10 pve1.duarte.local pve1
192.168.100.20 pve2.duarte.local pve2
# The following lines are desirable for IPv6 ca
```

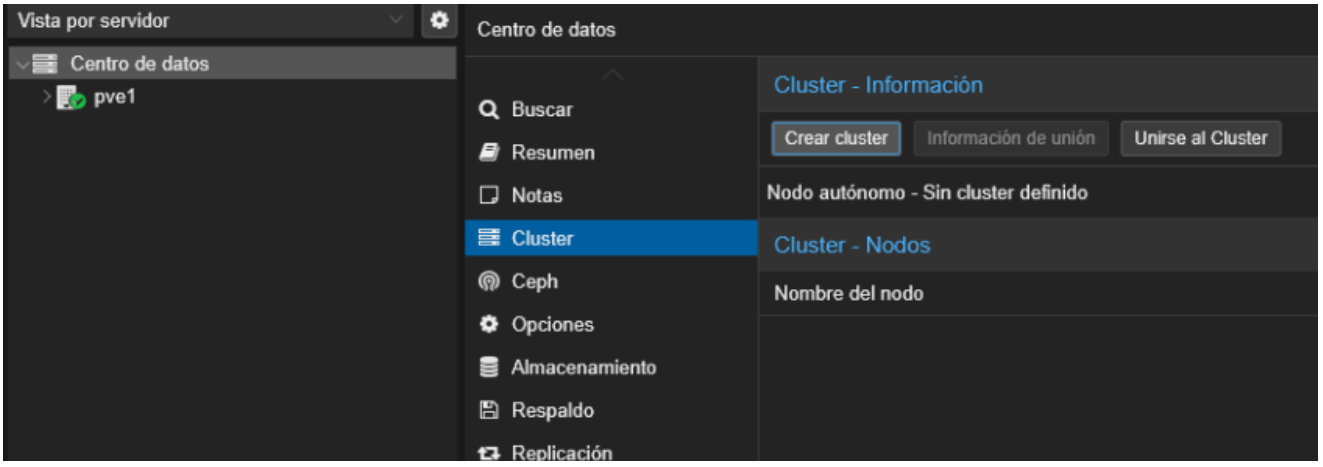
# Clúster

## Creació del clúster

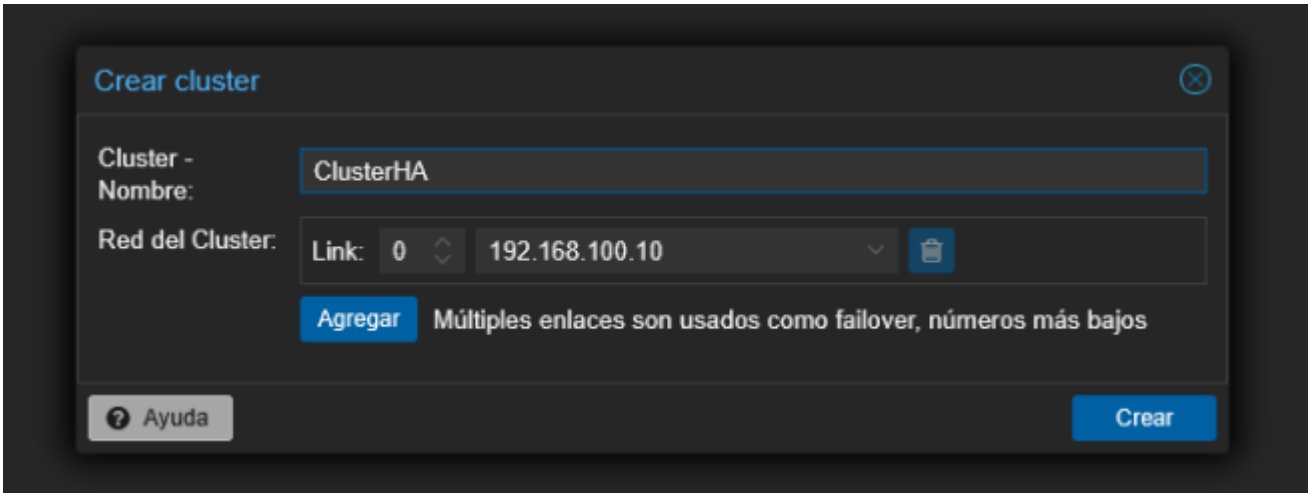
Per aquesta acció, agafaré el clúster `pve1.duarte.local` com principal.

Fem:

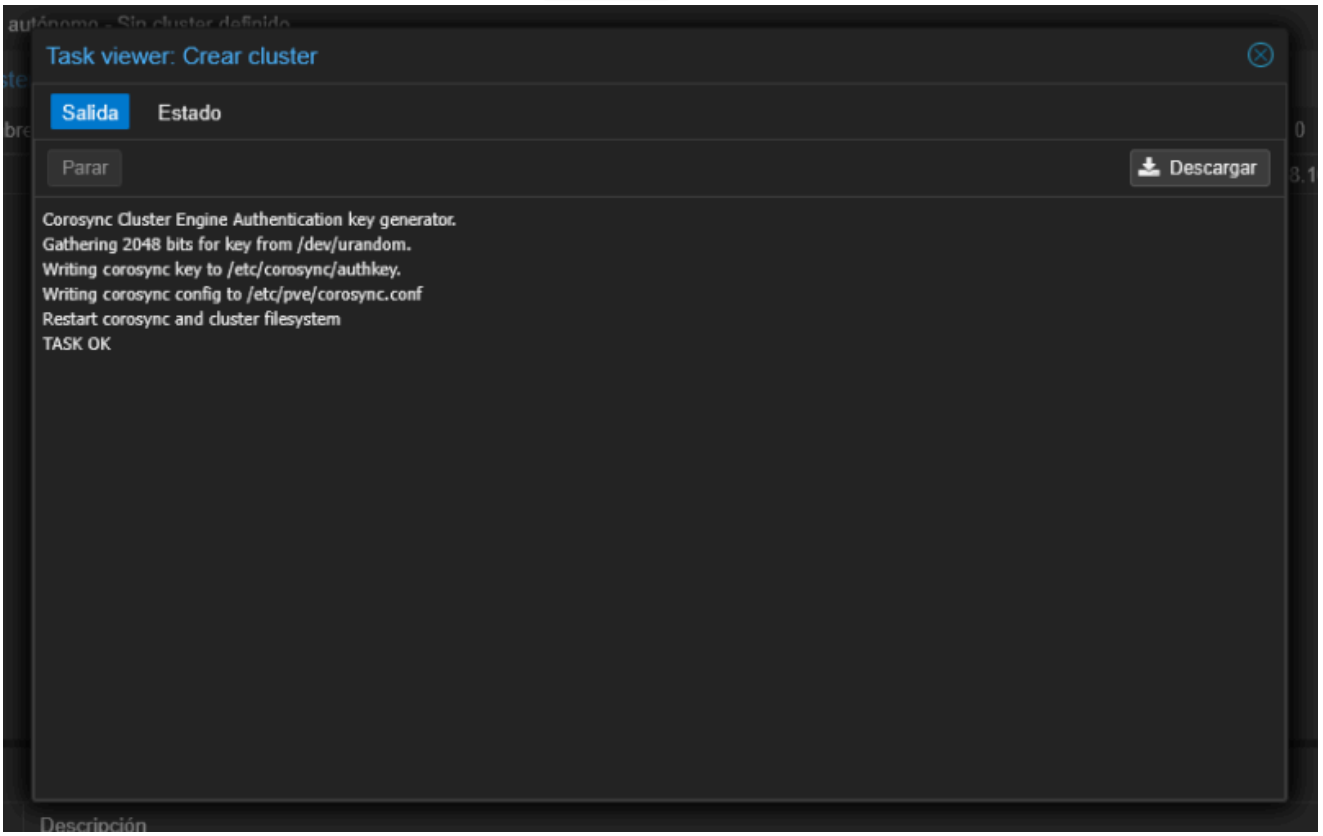
```
Centro de datos > Cluster > Crear cluster
```




Ara demanarà un nom pel clúster. Jo li posaré de nom ***ClusterHA***:



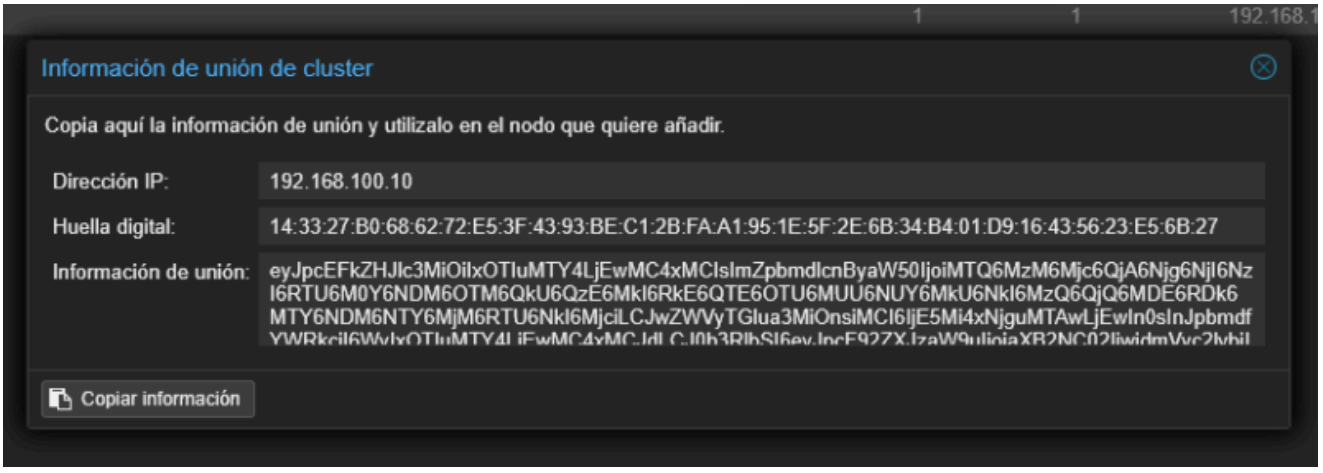
Li donem a crear i esperem que digui `TASK OK`:




---

## Connexió de màquines al clúster

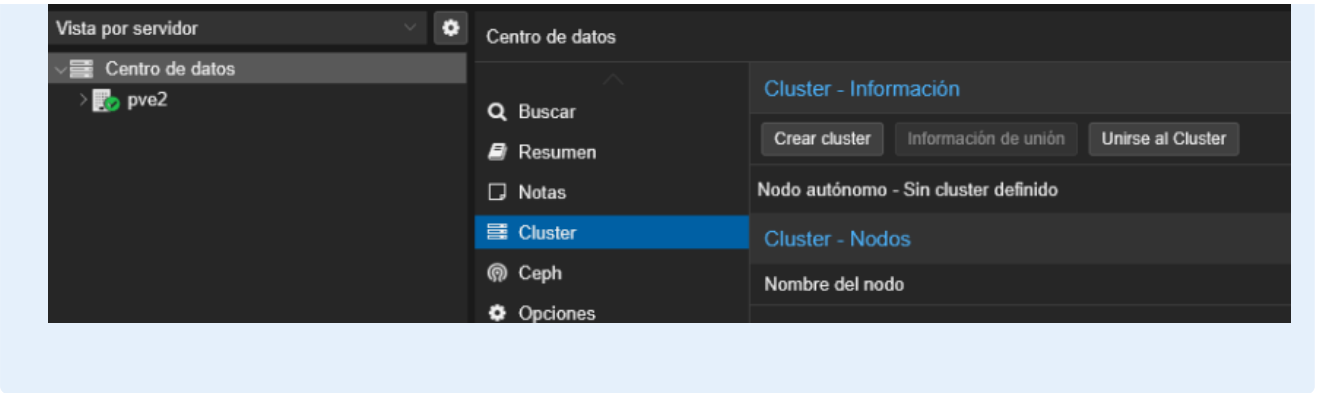
Per connectar les altres màquines al clúster, hem de cercar a la pestanya de `Información de la unión`, la ID. Donem directament al botó de `Copiar información`:



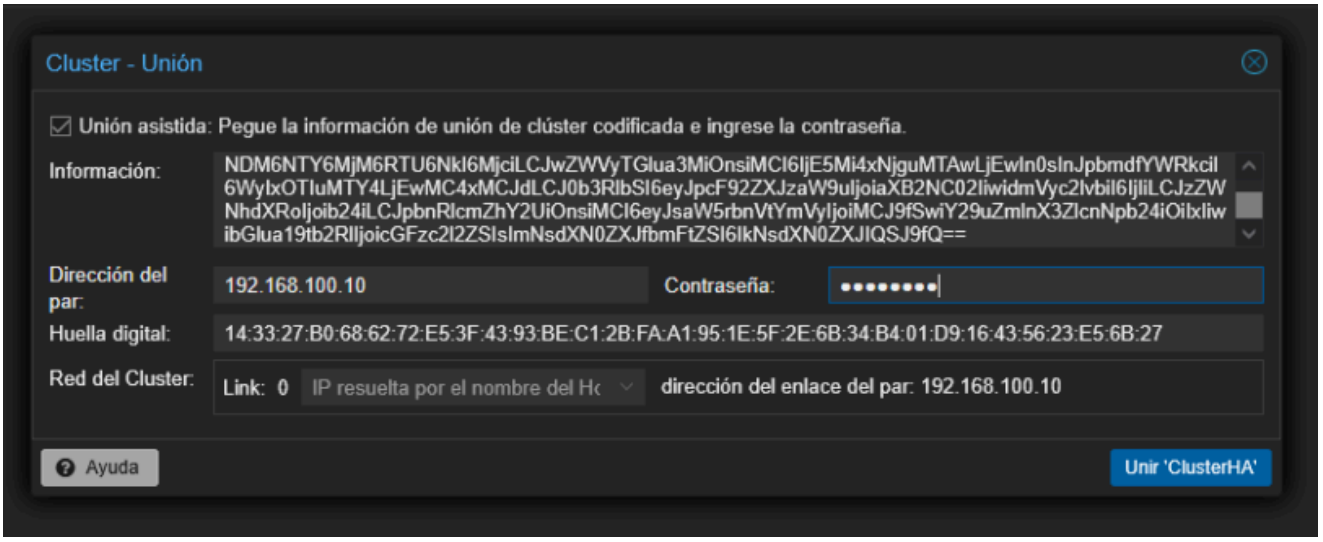

Ara, anem a les altres màquines i al mateix lloc a la màquina `pve2`, però ara, `Unirse al Cluster`:

### Unirse al cluster

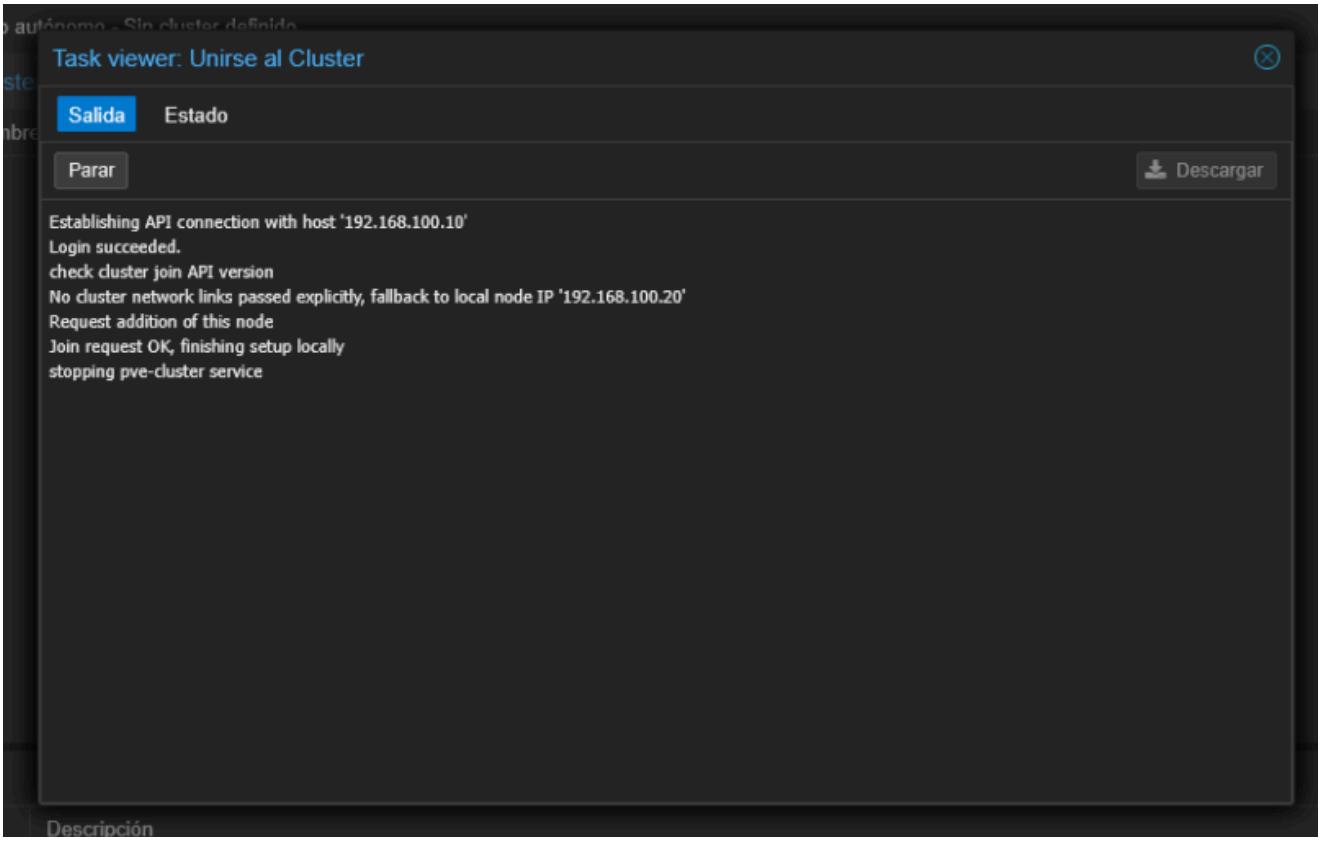
```
Centro de datos > Cluster > Unirse al Cluster
```



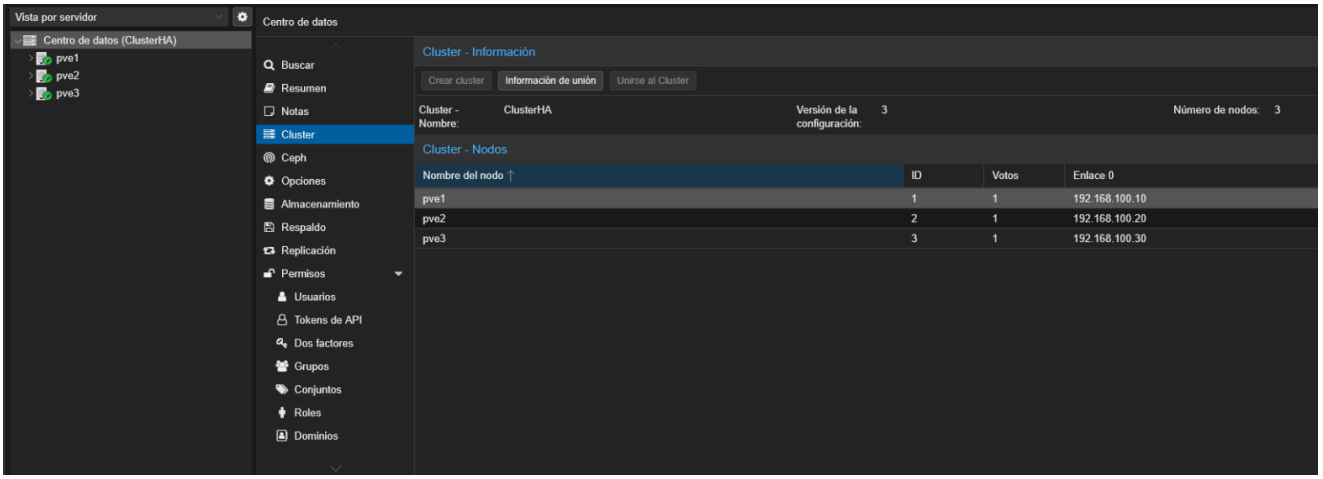

Ens sortirà un requadre a on hem de pegar tota l'info que ens va donar el `pve1`. Quan ho fem, agafarà tota la informació del clúster, i només hem de posar-ne la contrasenya de root del `pve1`:




Li donem a `Unir 'ClusterHA'`. Fem el mateix per `pve3`.



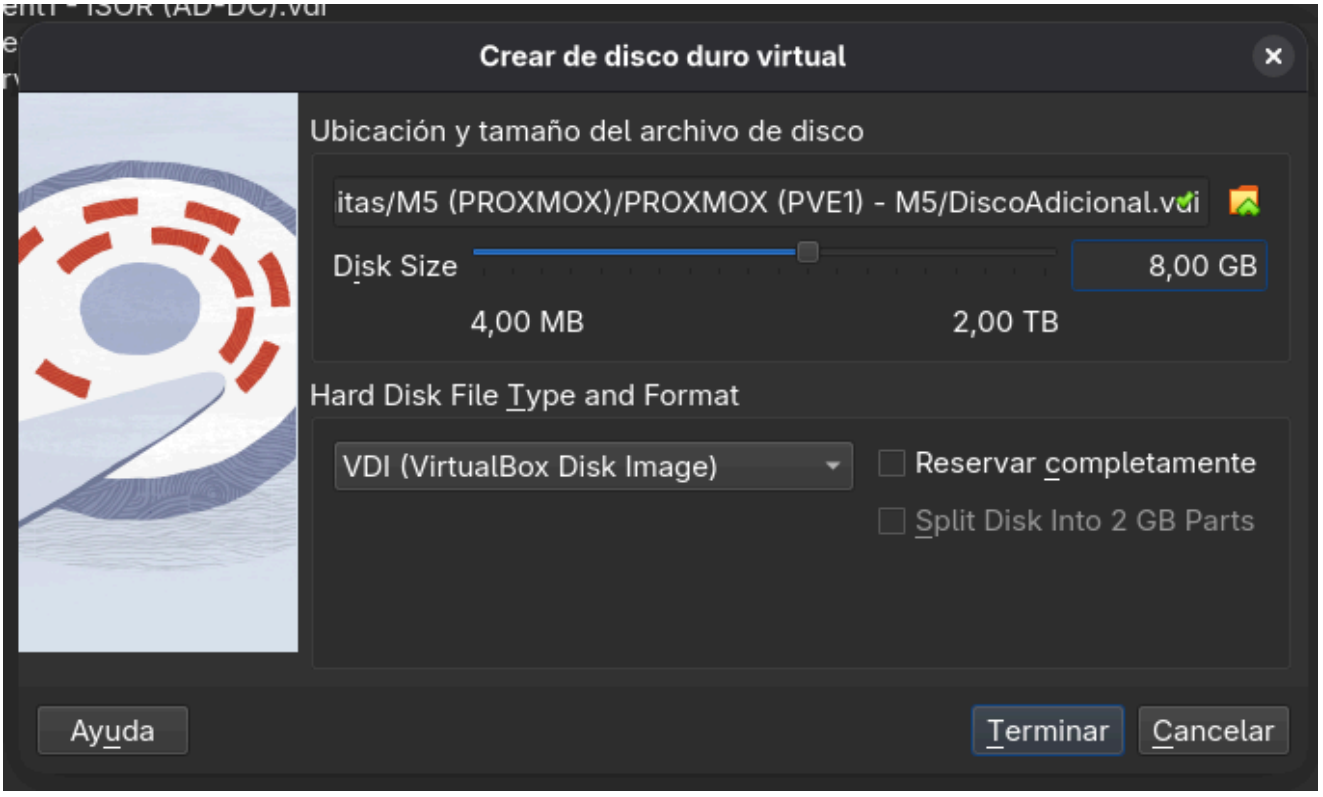
El resultat és que, a totes les màquines apareix el `ClusterHA`, amb les 3 màquines connectades:

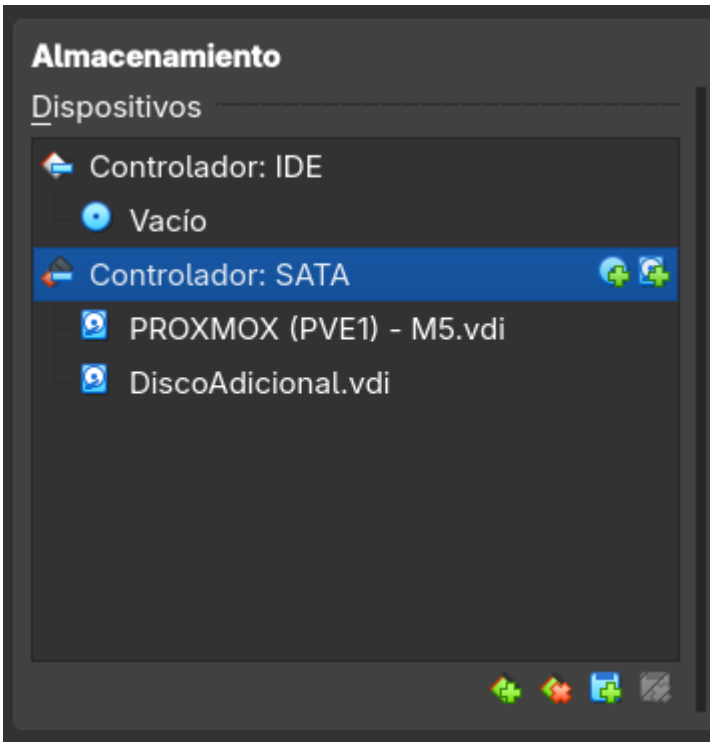



---

# Afegir els discos durs per HA

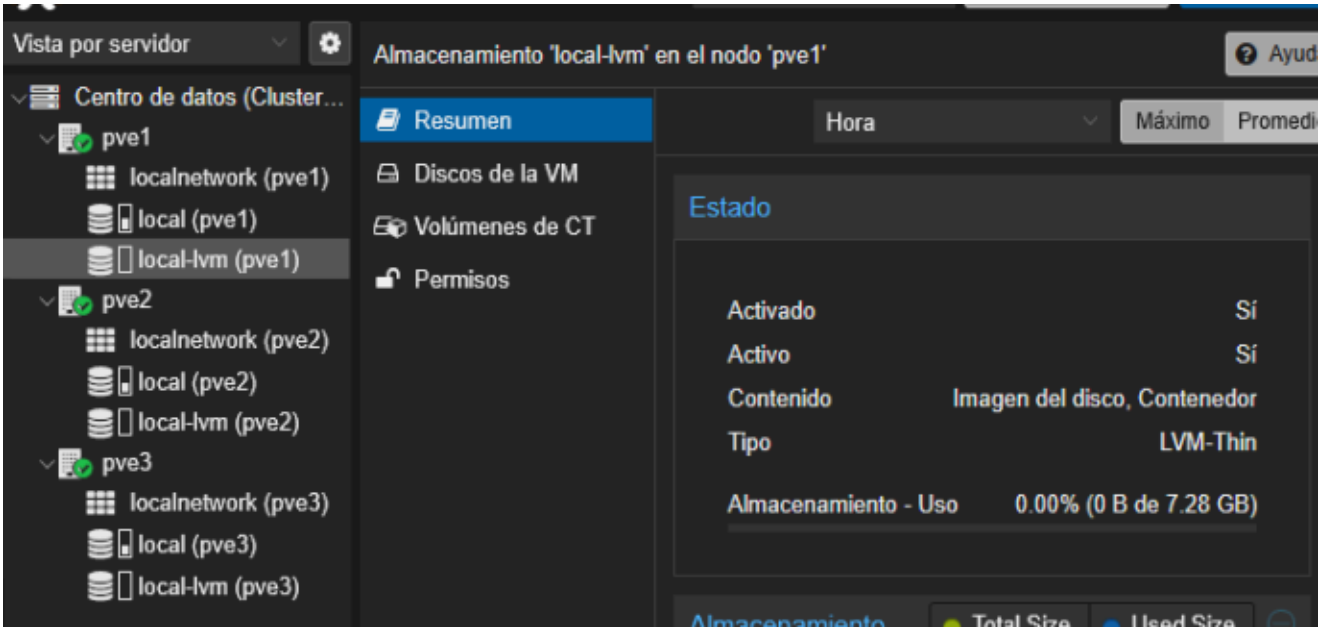
Ara, apaguem les màquines i creem tres discos durs addicionals, un per cada màquina virtual:






***Fem el mateix pels discos de les màquines `pve2` i `pve3`.***

Ara veurem que totes les màquines tenen un disc addicional de 8 GB:



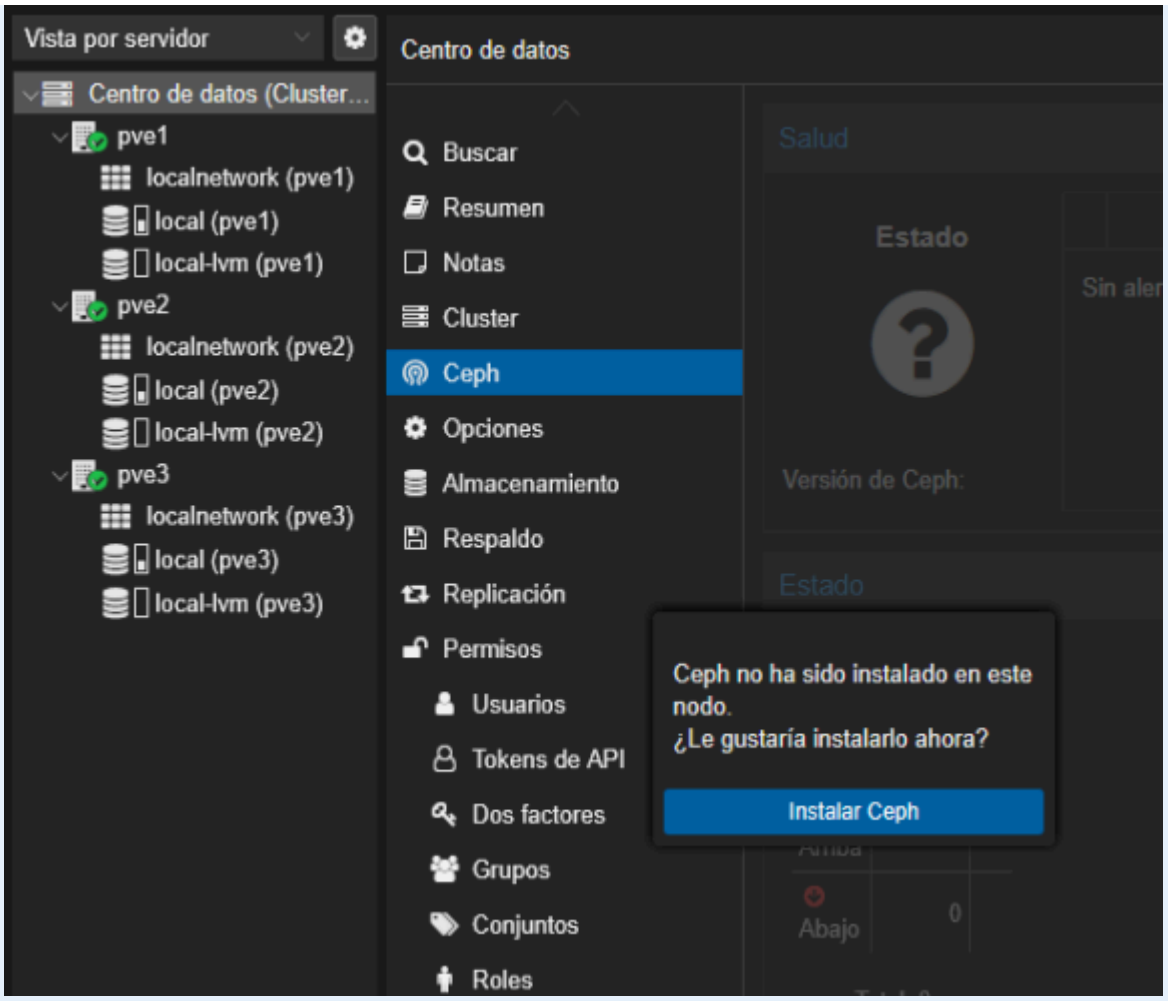

---

## Configuració de HA

Prosseguirem amb la instal·lació del programari `Ceph`, que és un sistema d'arxius distribuit. Fem:

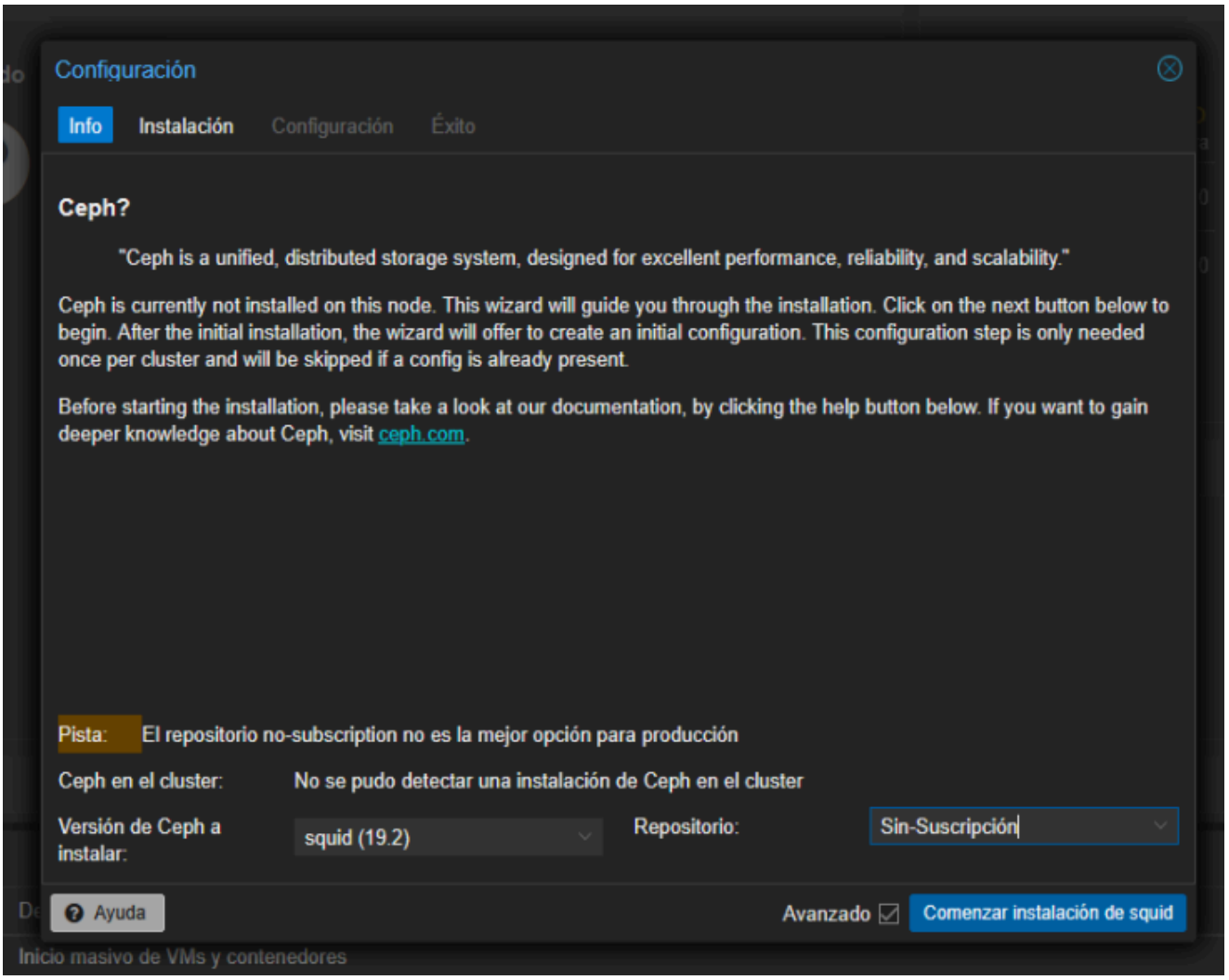
**Instal·lacio ceph**

```
Centro de datos > Ceph
```



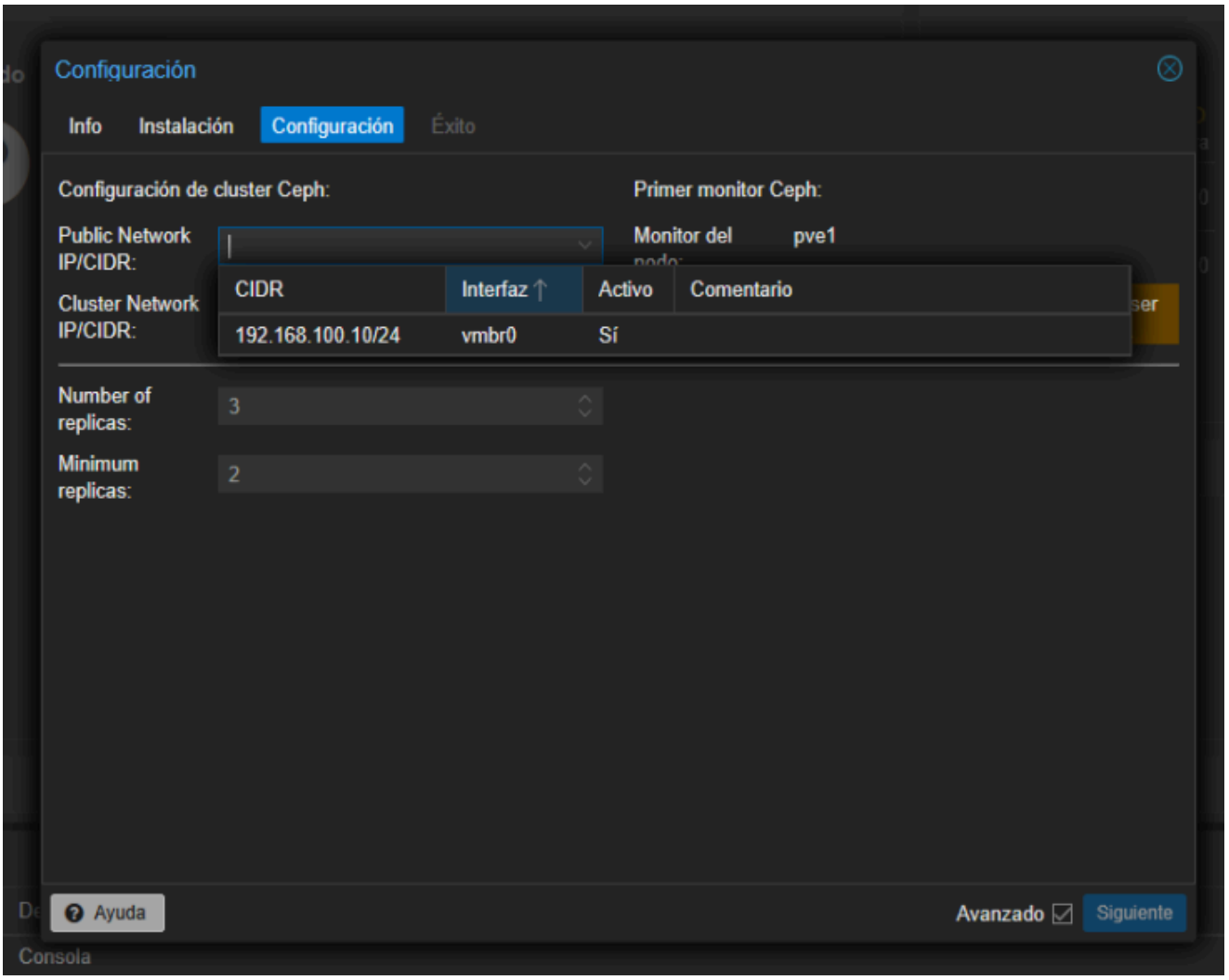

Veurem que ens apareixerà directament l'opció d'instal·lar-lo. Donem al botó `Instalar Ceph`.

Ens obrirà una finestra gran, a on al desplegable inferior dret hem de seleccionar `Sin-Subscripción`, després donem a instal·lar.

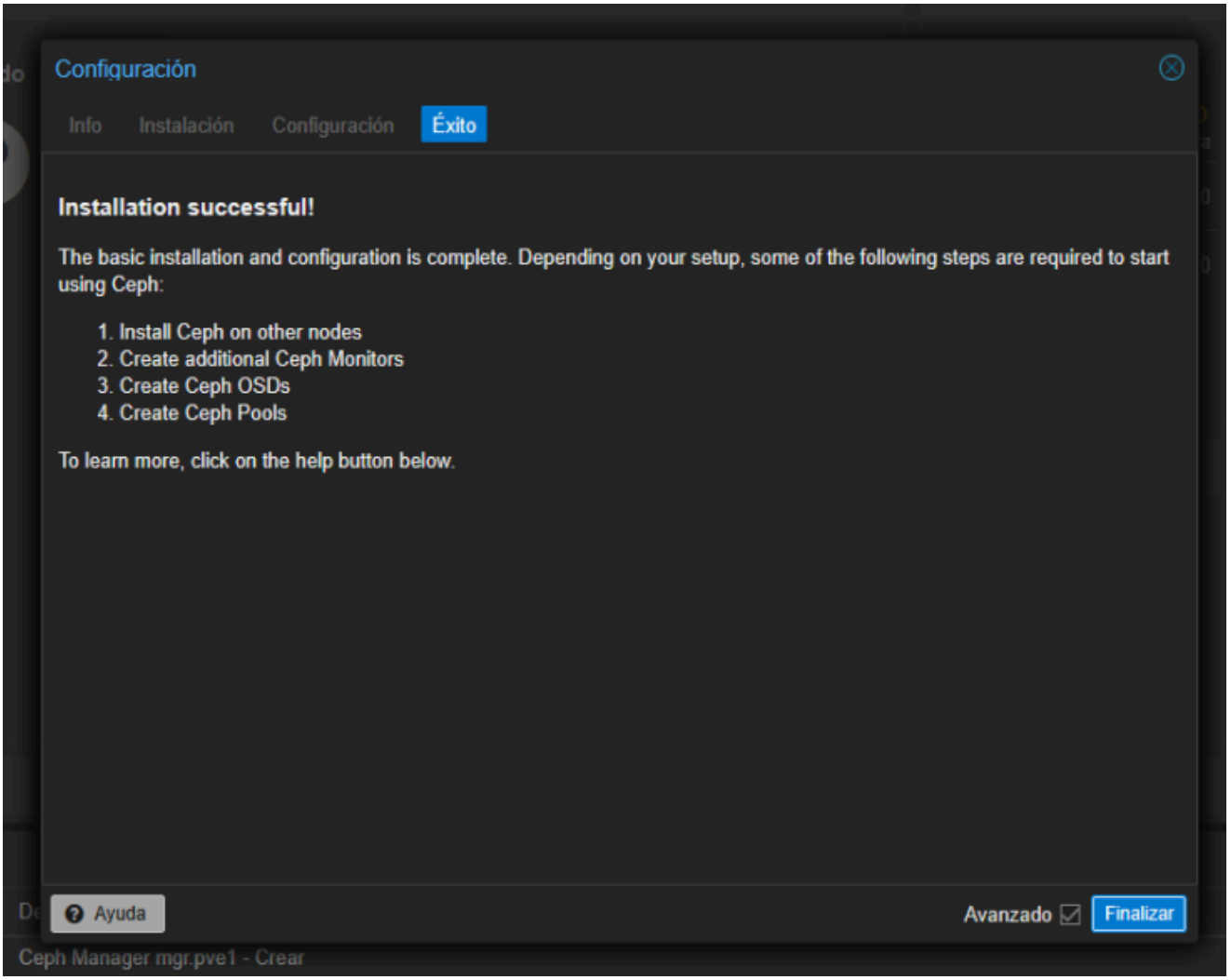



Esperarem una estona a què acabi d'instal·lar.

La següent pestanya és la de Configuració. Aquí seleccionem la adreça IP del `pve1`, i donem a següent


Configuración
Info
Instalación
Configuración
Éxito
Configuración de cluster Ceph:
Primer monitor Ceph:
Public Network IP/CIDR:
Monitor del nodo:
pve1
Cluster Network IP/CIDR:
CIDR
Interfaz
Activo
Comentario
192.168.100.10/24
vmbr0
Sí
Number of replicas:
3
Minimum replicas:
2
Ayuda
Avanzado
Siguiente
Consola

Esperem al fet que acabi. Aquest és el resultat que volem:




***Fem el mateix amb el `pve2` i `pve3`.***

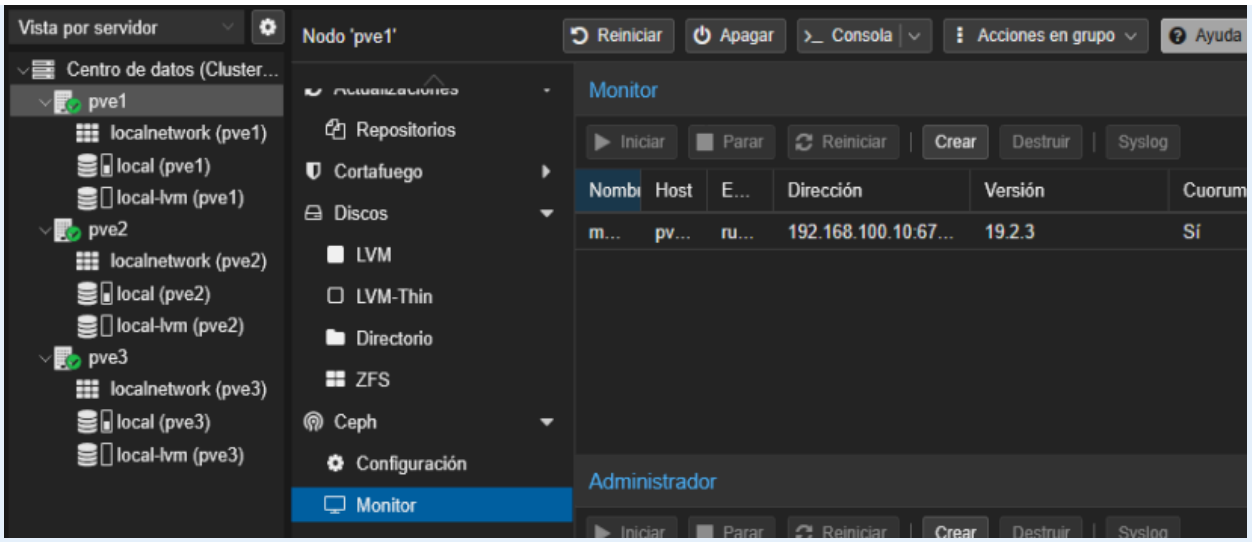
---

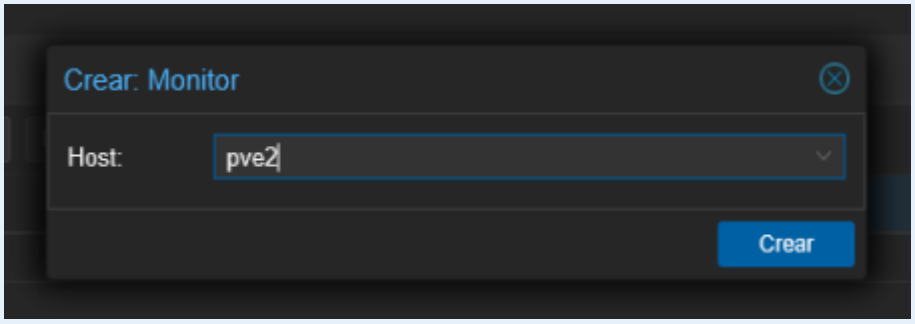
# Creació de monitors

Ara, cal crear un monitor per fer servir totes les màquines.

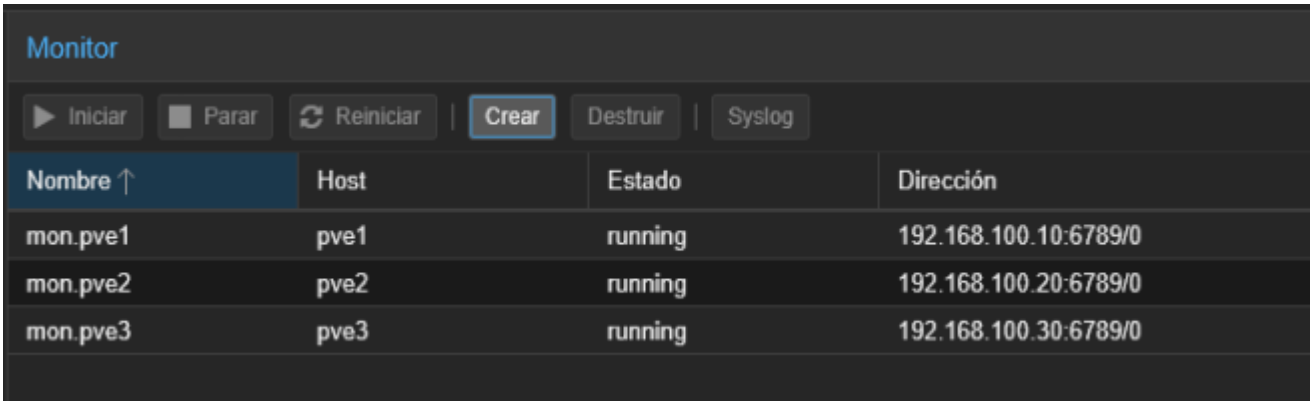
### Monitors

```
pve1 > Monitor > Crear > Seleccionem el 3 pves
```




Ha de quedar-ne així:

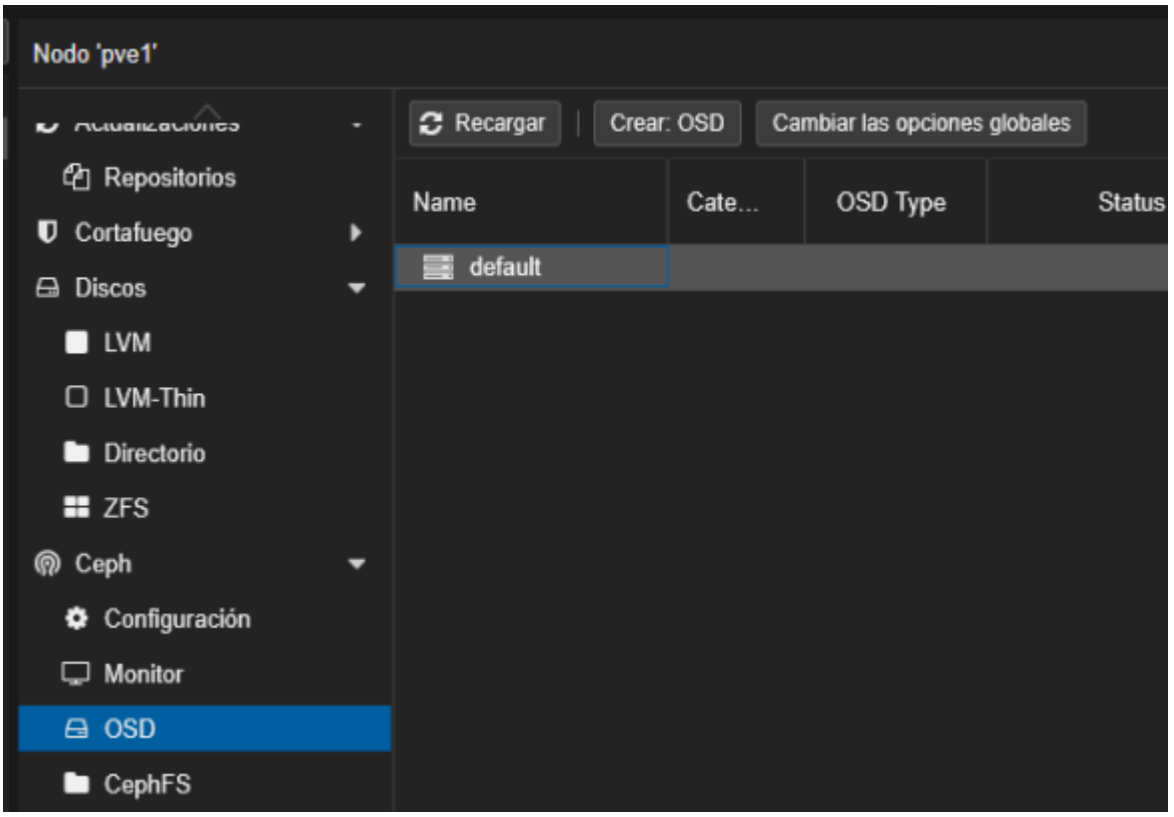



---

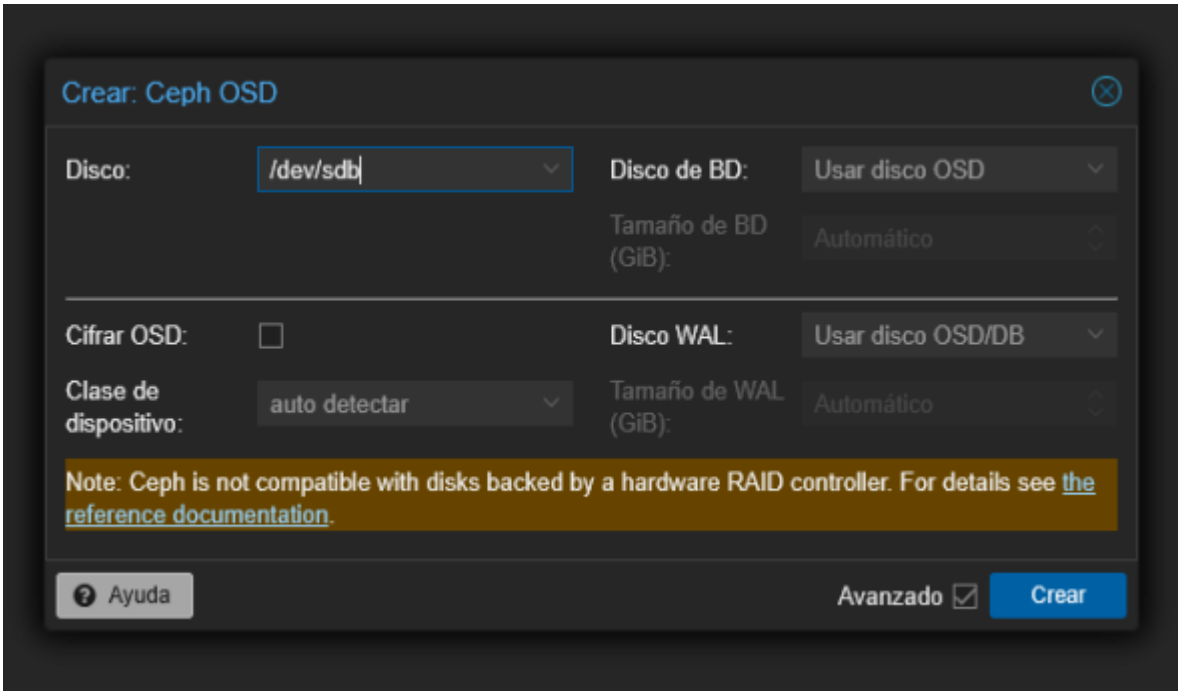
# Configuració dels ODS

Ara, configurem l'ODS per fer servir els discos de les tres màquines pve com un sol:

```
ODS > Crear: ODS
```

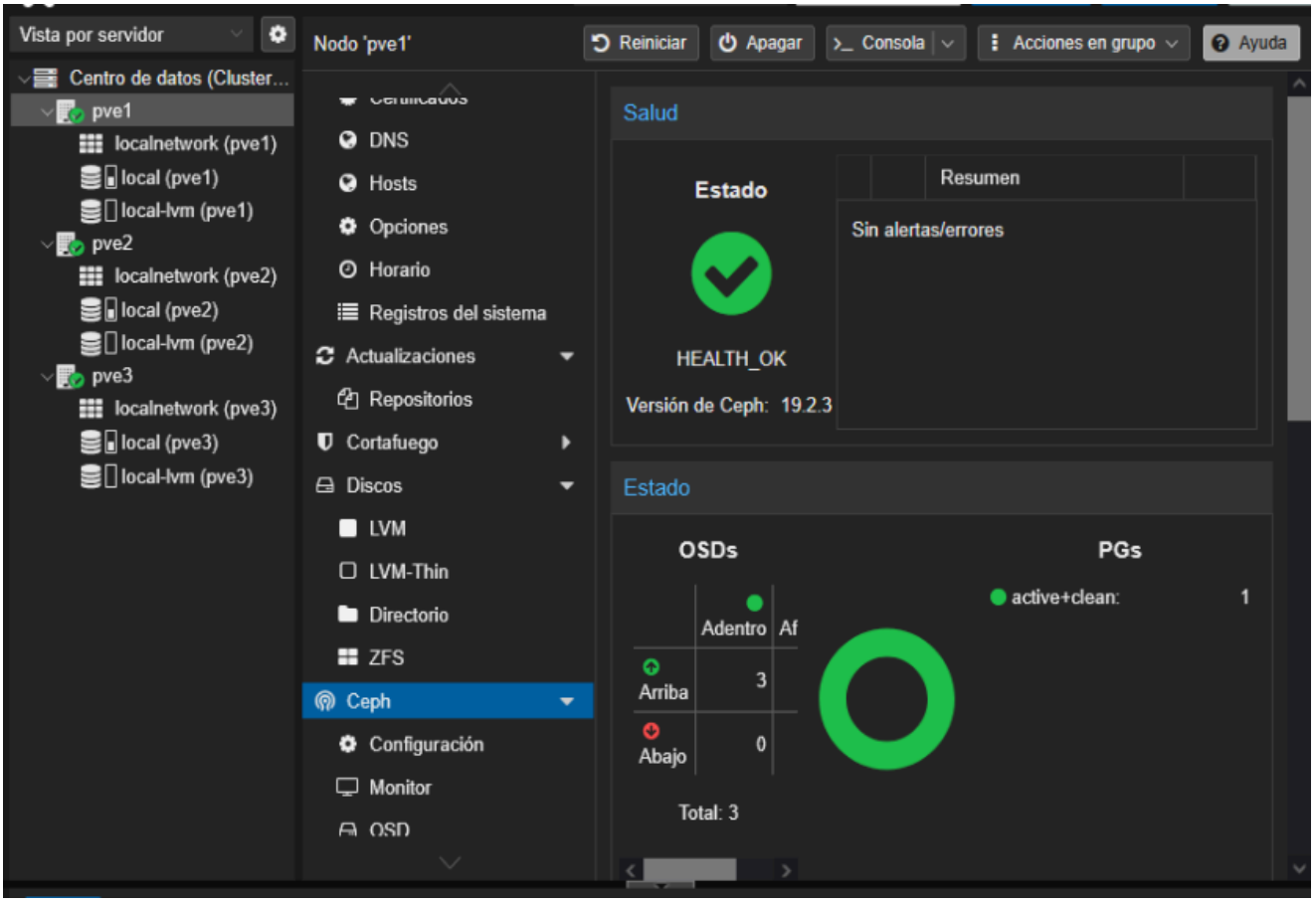



Ens sortirà una petita finestra per seleccionar el disc per fer l'ODS. Donem a següent:




***Fem el mateix en les pestanyes de pve2 i pve3.***

Ens hauria de quedar així, amb els tres discos funcionant:

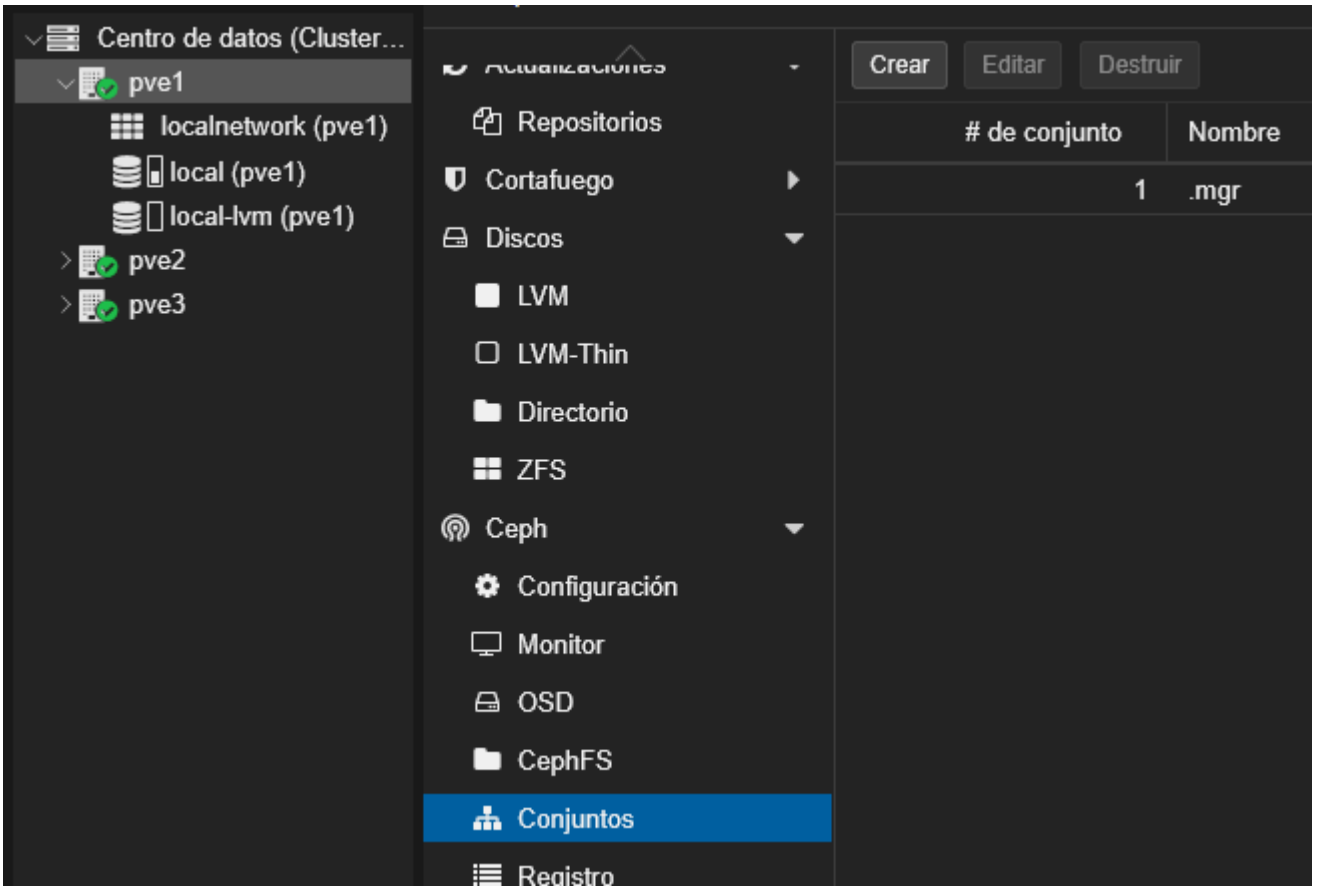



---

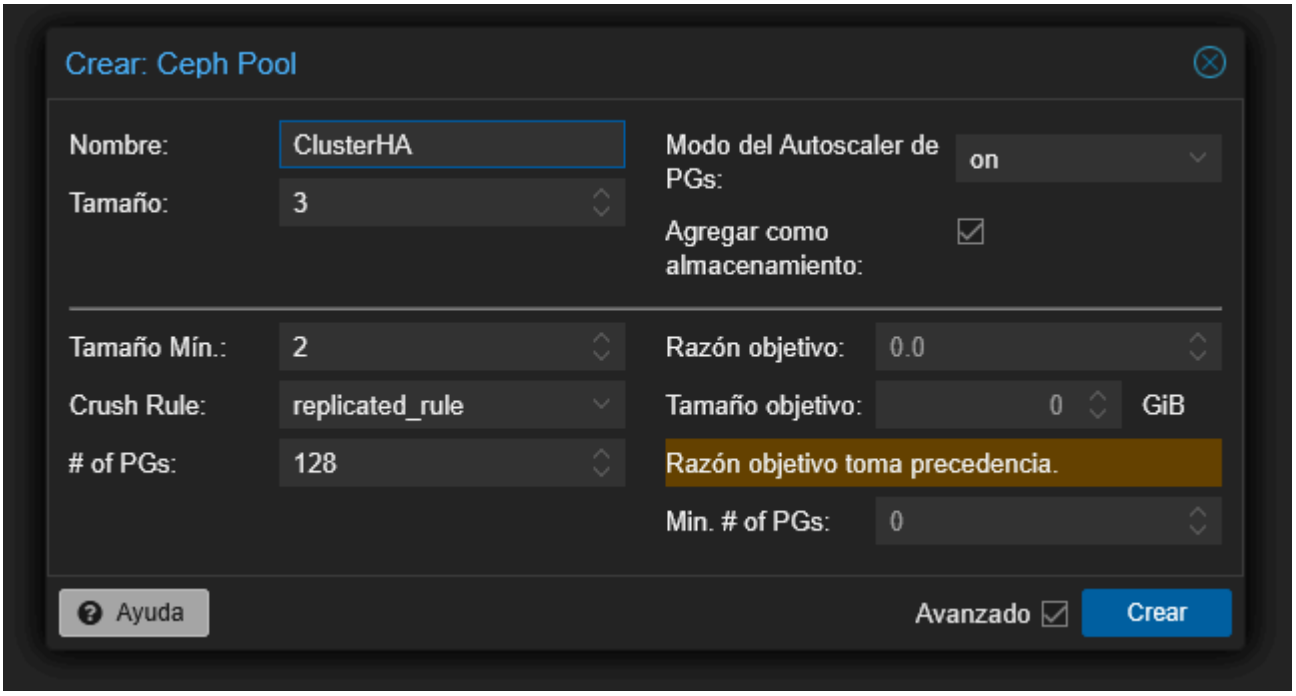
## Creació d'una pool

Ara, perquè totes les màquines funcionin com una sola amb els discos extra, hem de crear una pool

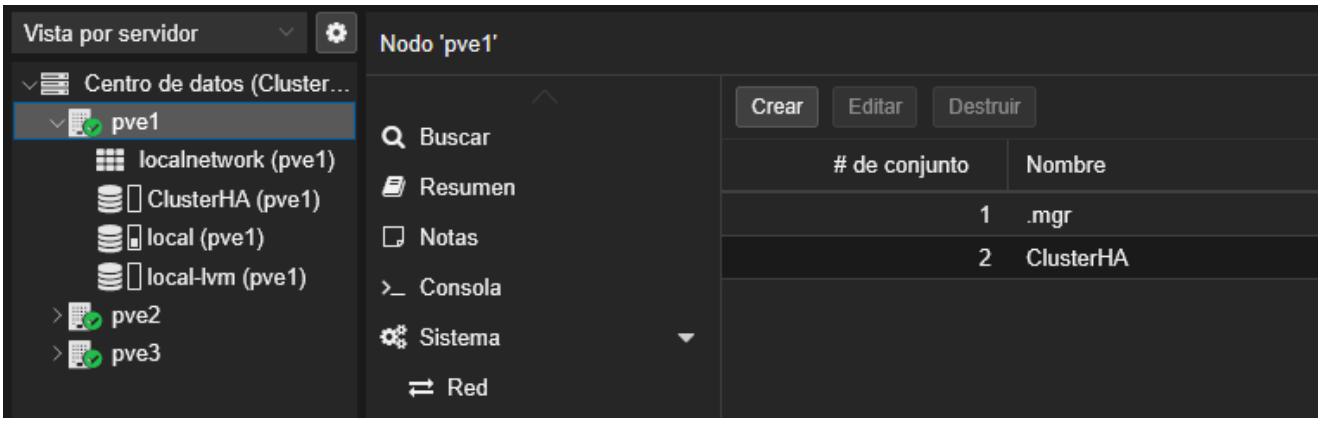
```
Anem a Ceph > Conjuntos > Crear
```

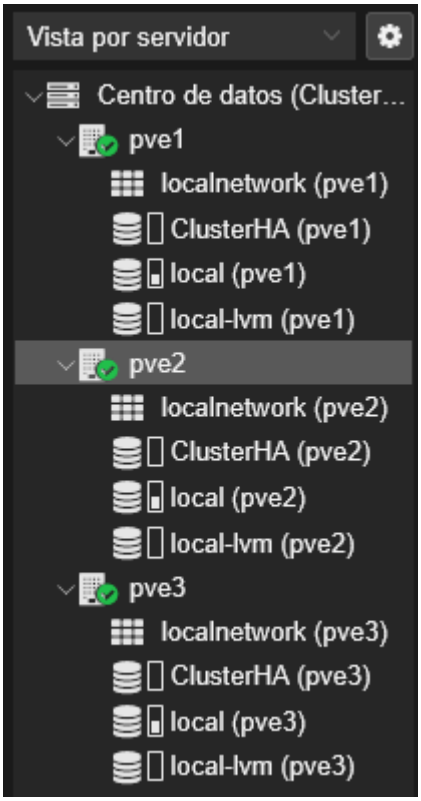



Ens demanarà un nom per la pool. Jo li posaré `ClusterHA` :




Una vegada hagi acabat, veurem la pool creada, amb el seu nom, i a la columna de vista de dades per servidor, veurem que s'ha creat una nova secció anomenada `ClusterHA`



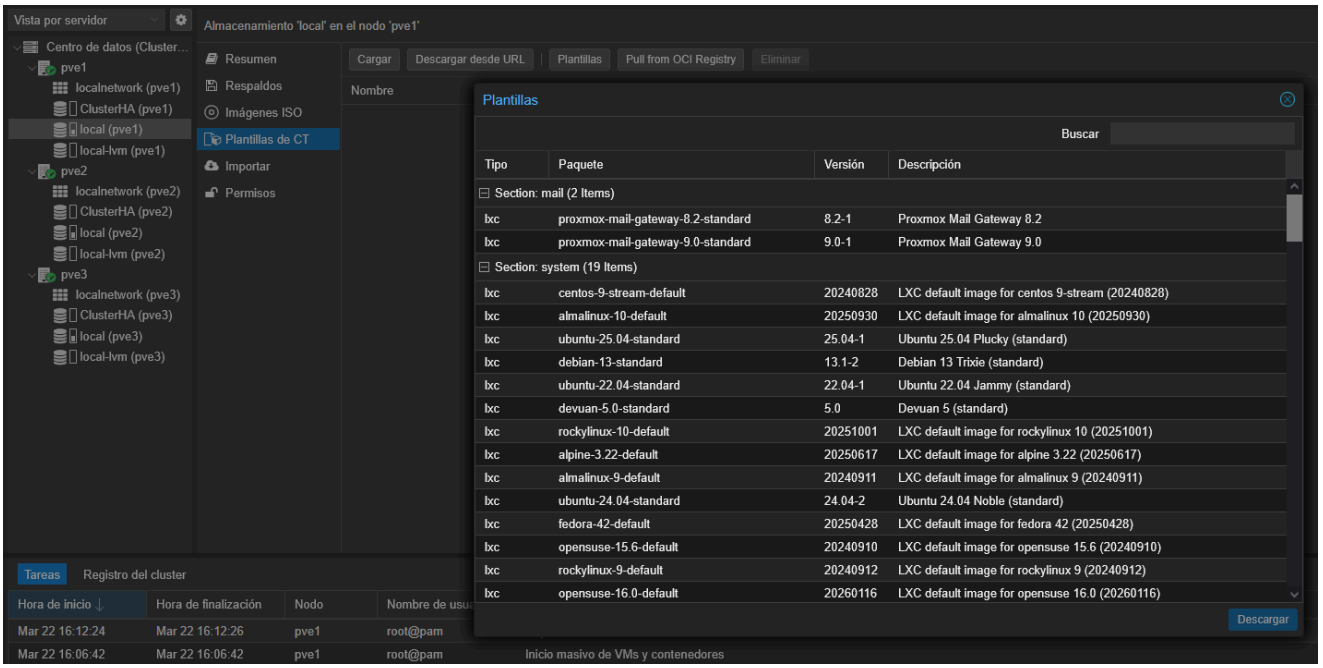




---

# Creació de HA

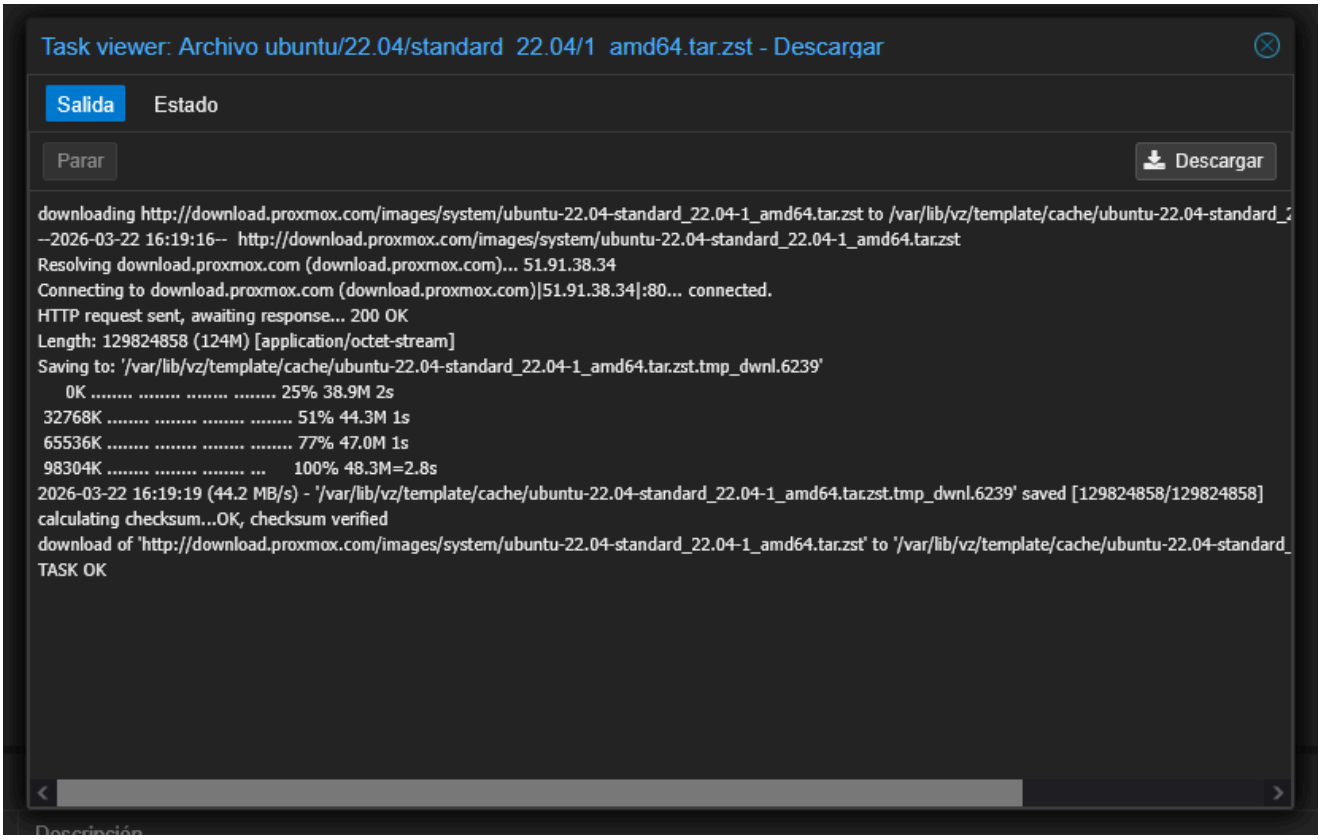
Ara ja tenim tot preparat per posar-li el servidor apache.
Fem:

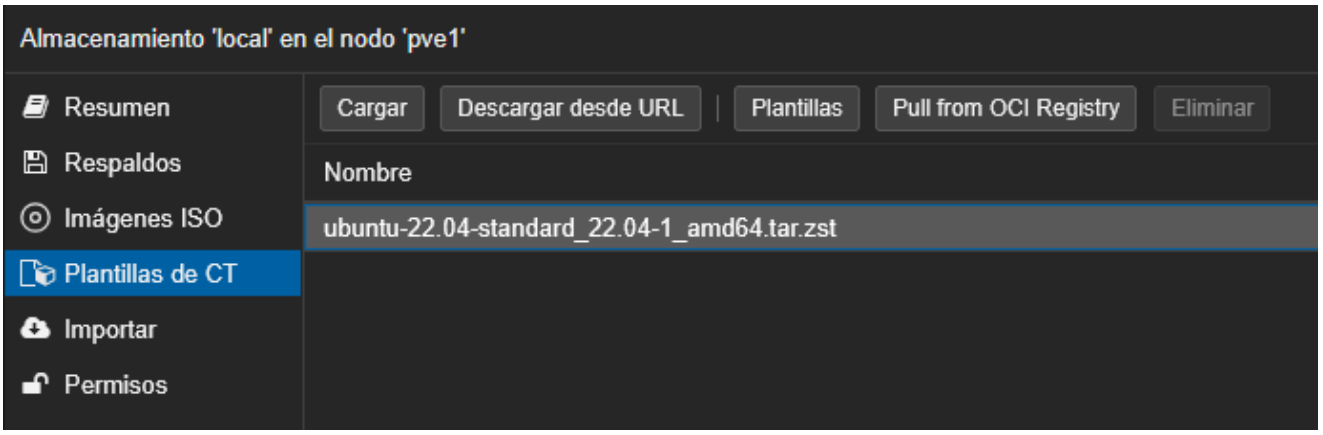
```
pve1 > local(pve1) > Plantillas de CT > Plantillas
```



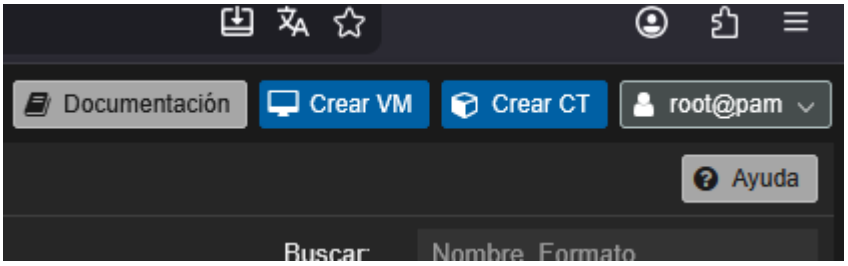

S'obrirà una finestra amb múltiples màquines virtuals. Jo seleccionaré `Ubuntu 22.04-standart`.

Ara, es descarregarà la plantilla, es descomprimirà i anirà al directori de plantilles.

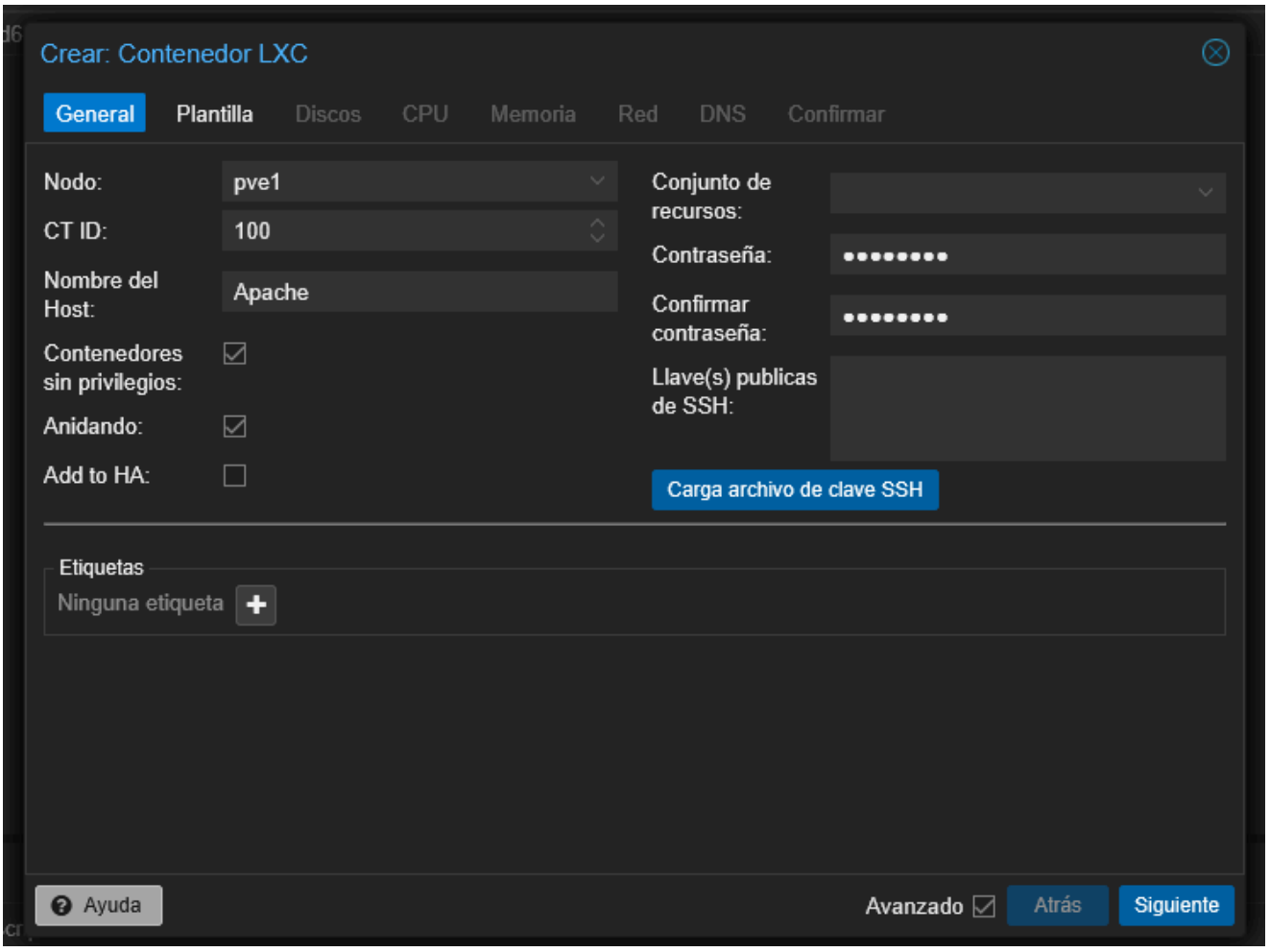




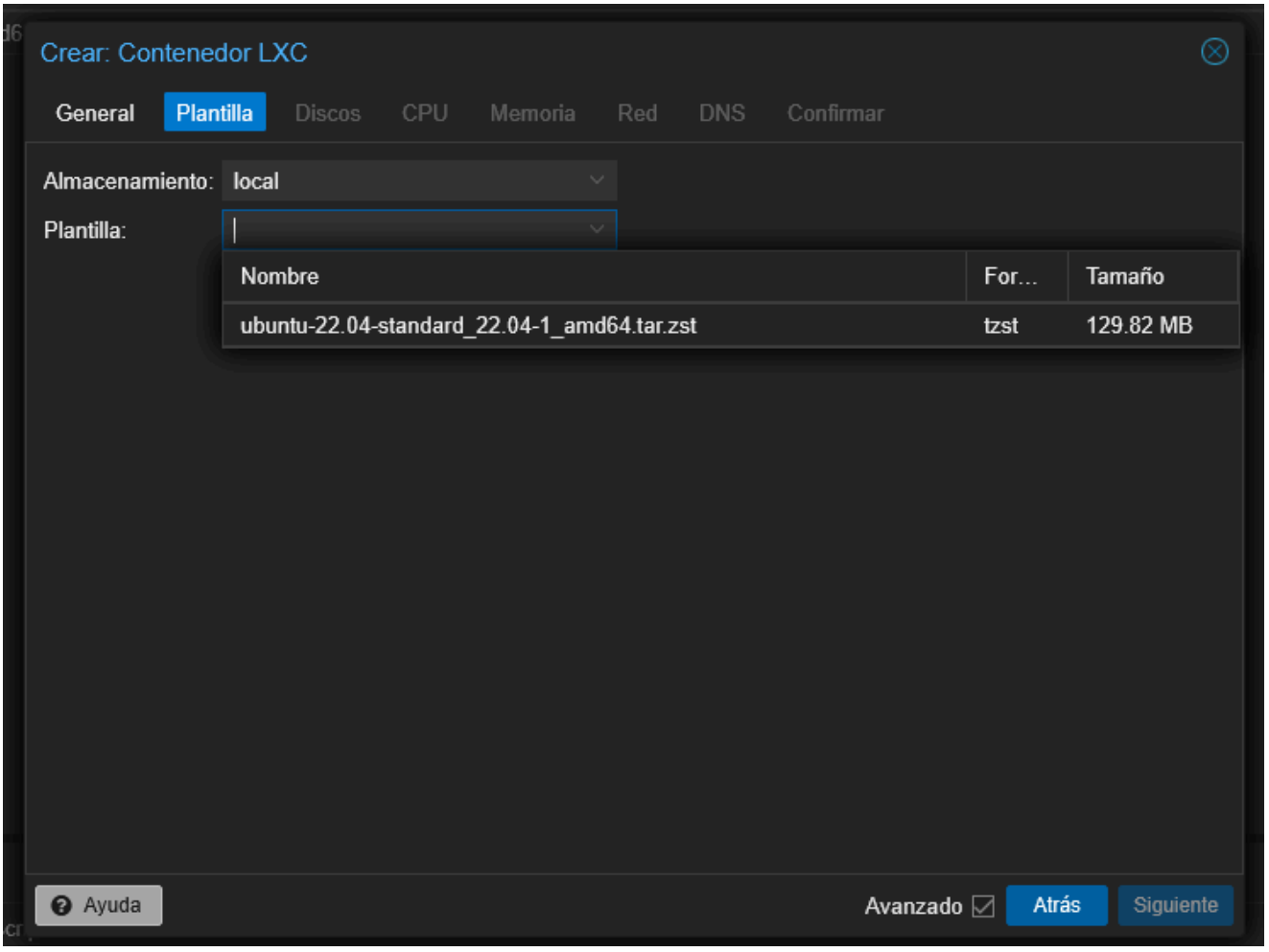

Ara, creem el contenidor amb el botó superior dret que diu `Crear CT`:



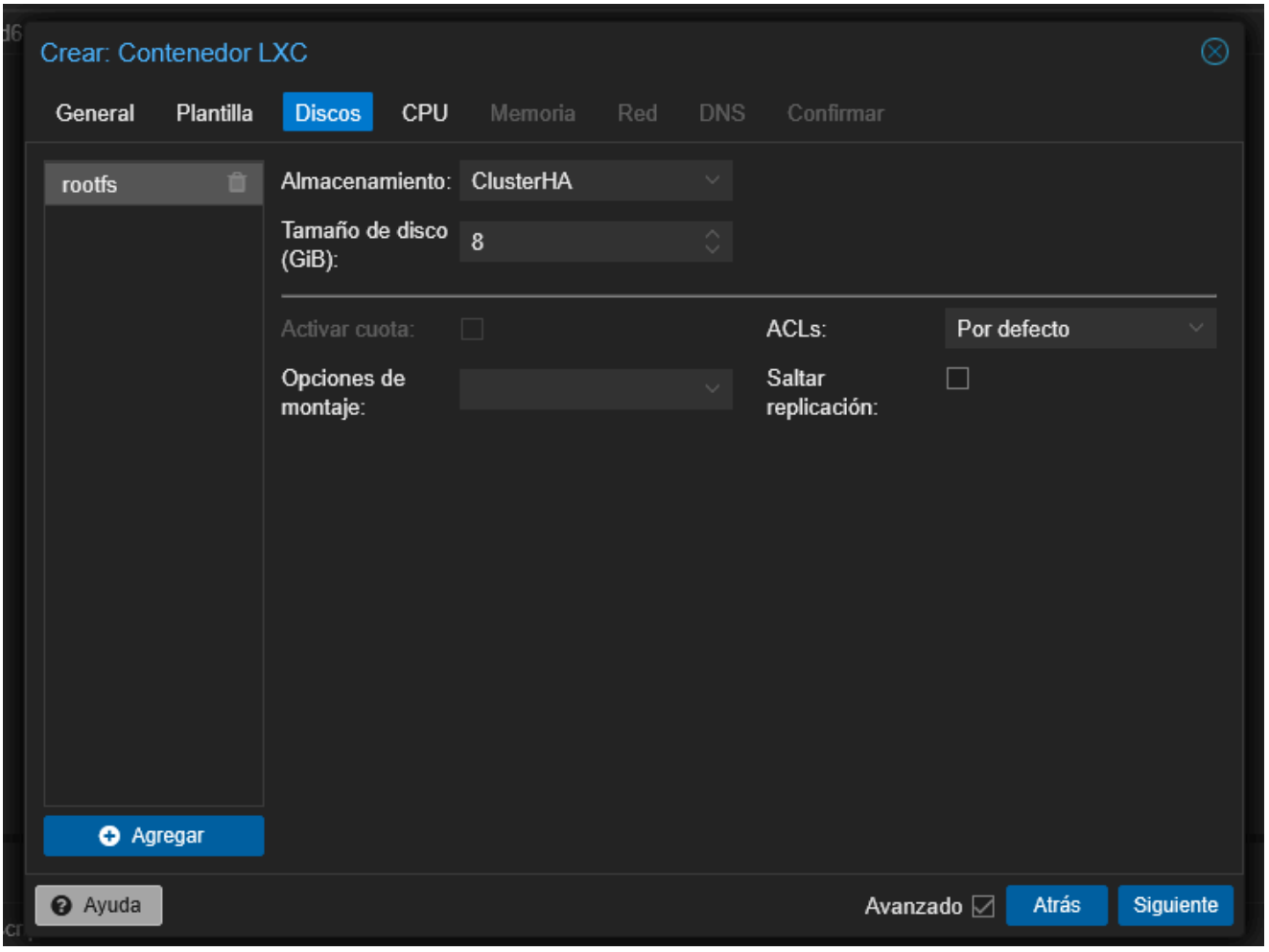

En la primera finestra, demanarà el nom de la màquina, node i una contrasenya



Segona finestra, demanarà una plantilla. Posem la que acabem de descarregar:

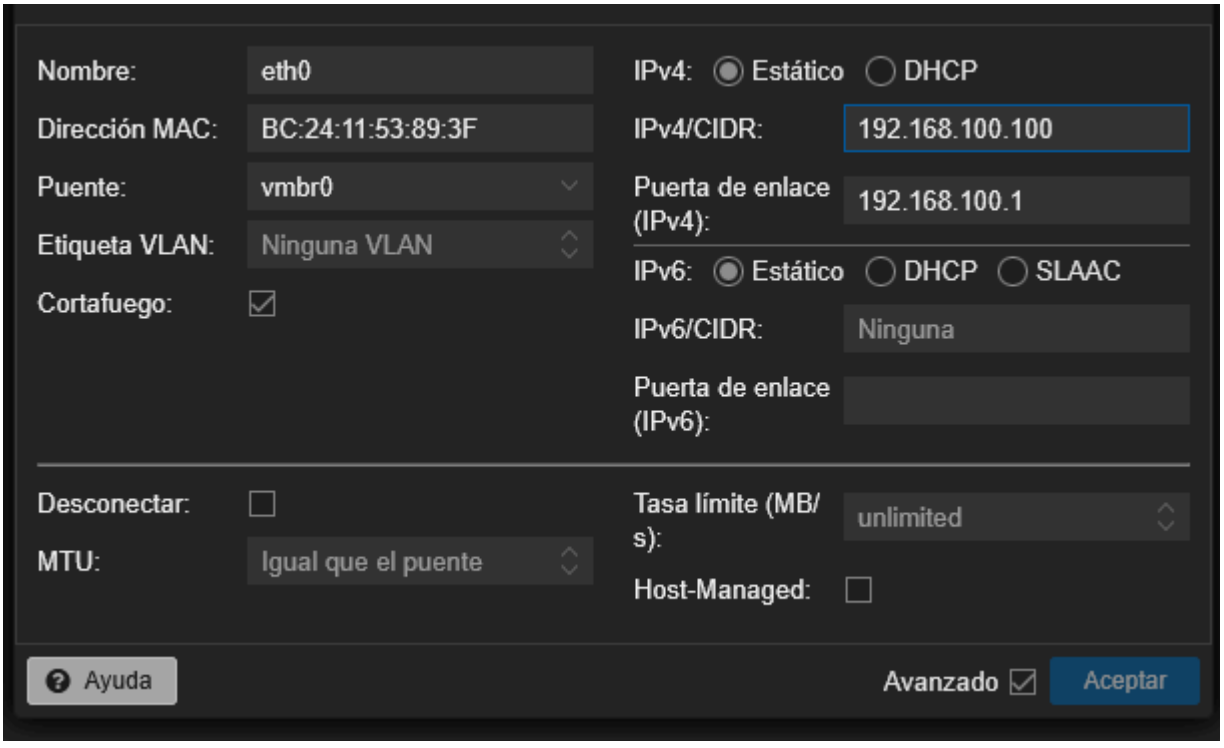


Tercera finestra, demanarà el disc en el qual s'emmagatzemarà la màquina.




Ignorarem la pestanya de CPU i Memòria.

Quarta finestra, demanarà la direcció IP de la màquina que crearem.

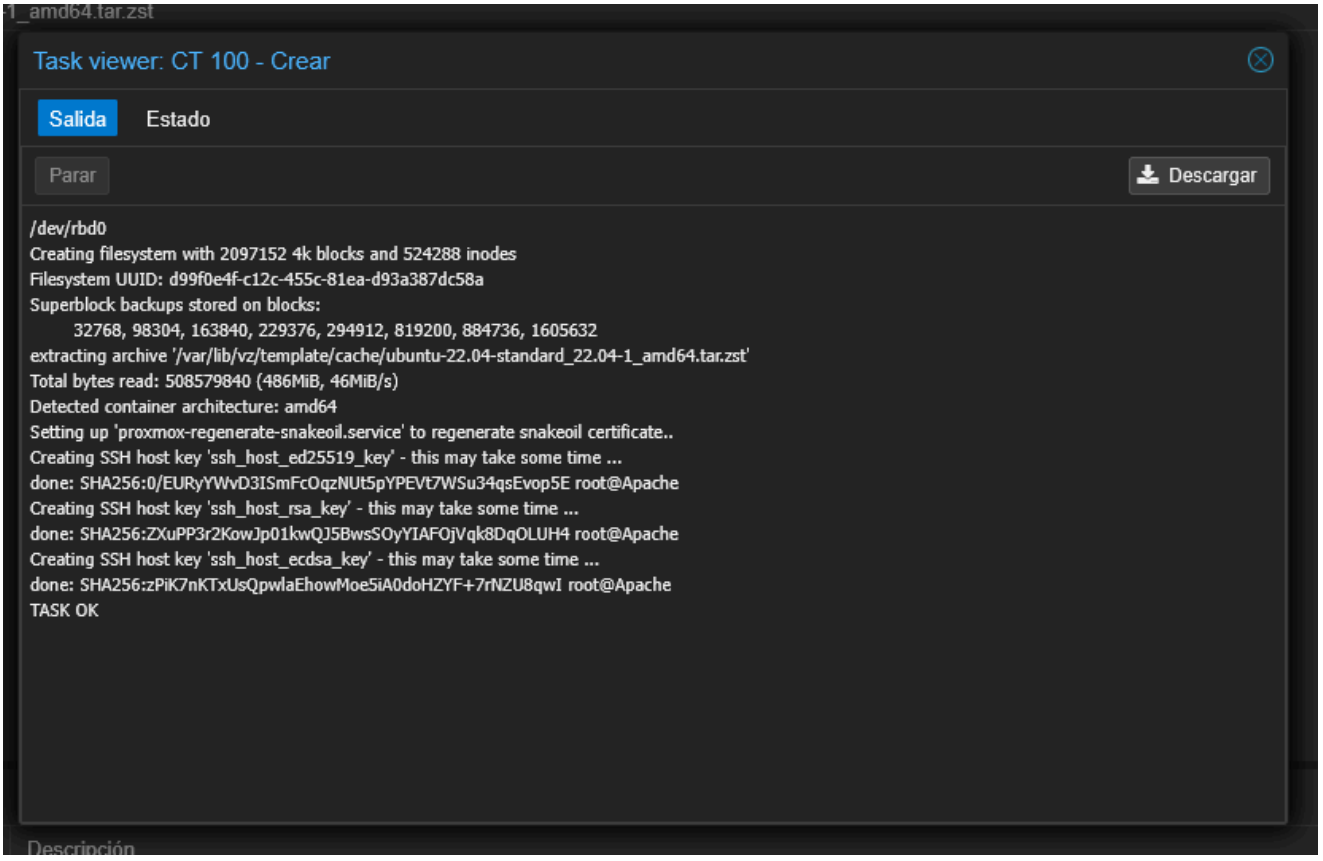



**⚠ Attention**

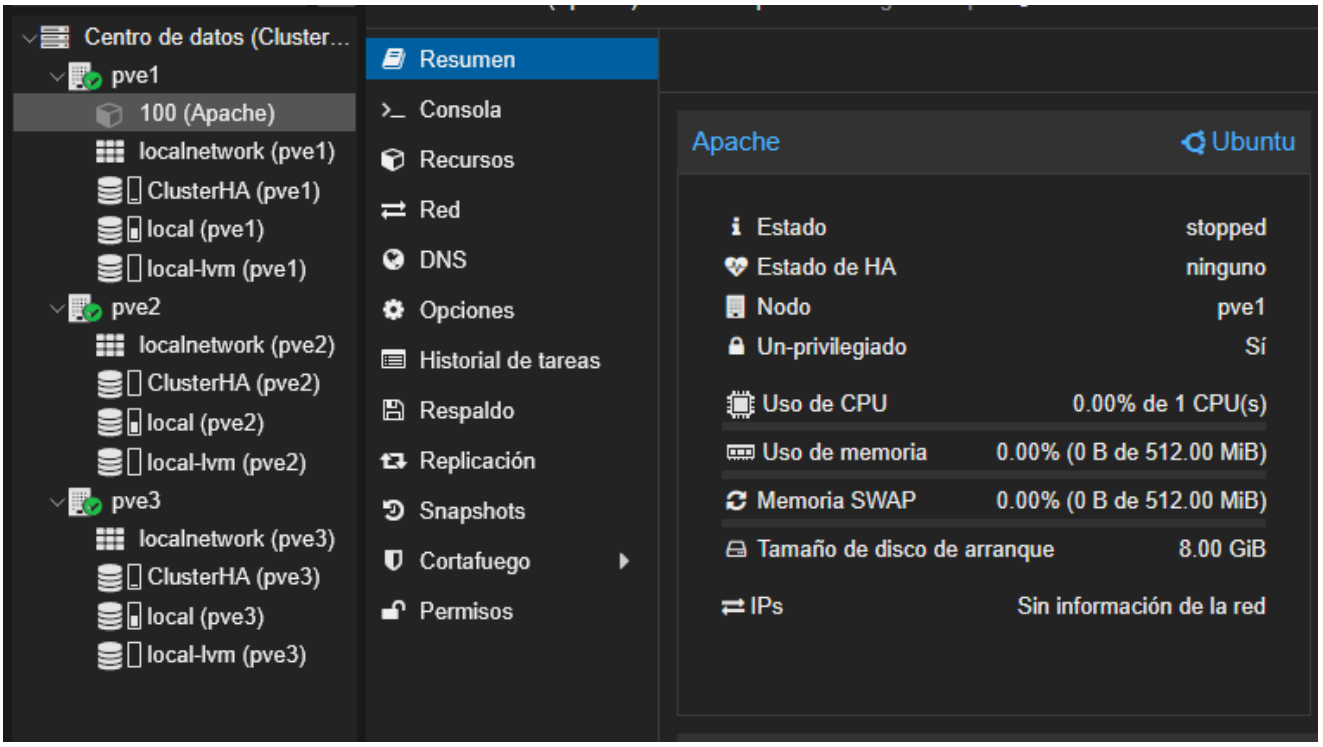
Al final he posat DHCP per defecte.
Ha agafat la direccio IP:

- `192.168.100.7`

Ara, només cal fer següent a tot, i la màquina s'instal·larà:

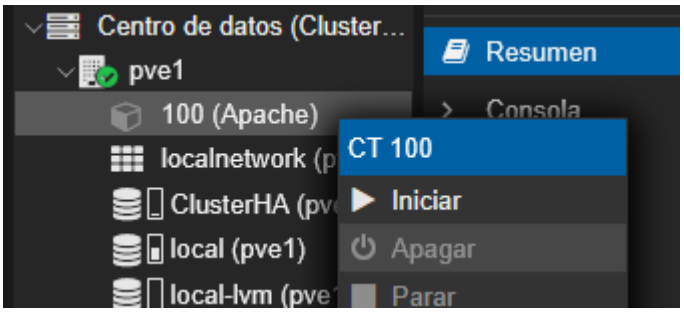



Ara, veurem que s'ha creat un cubet baix pve1 a la columna de vista de servidor. Aquesta se la màquina virtual que acabem de crear:

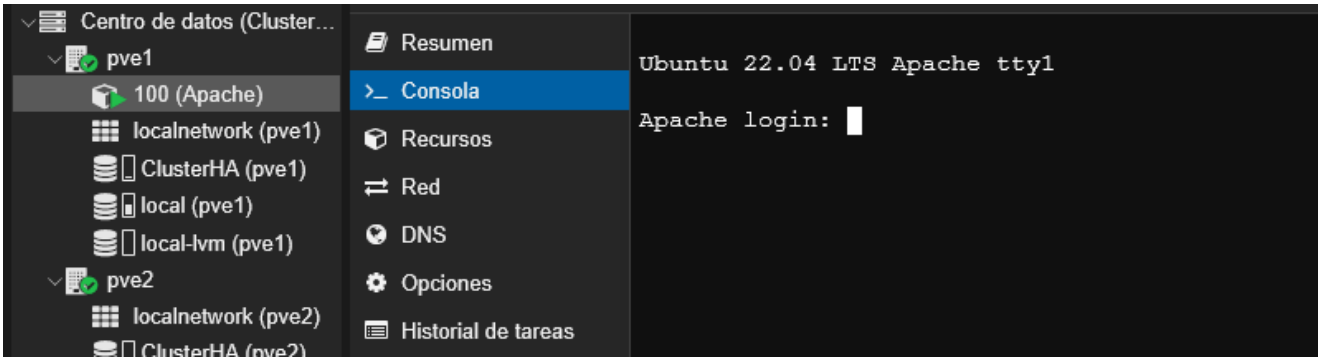



L'encenem amb

```
Clic dret sobre > Iniciar
```




Una vegada iniciat, podem anar a la consola i veure la màquina funcionant:



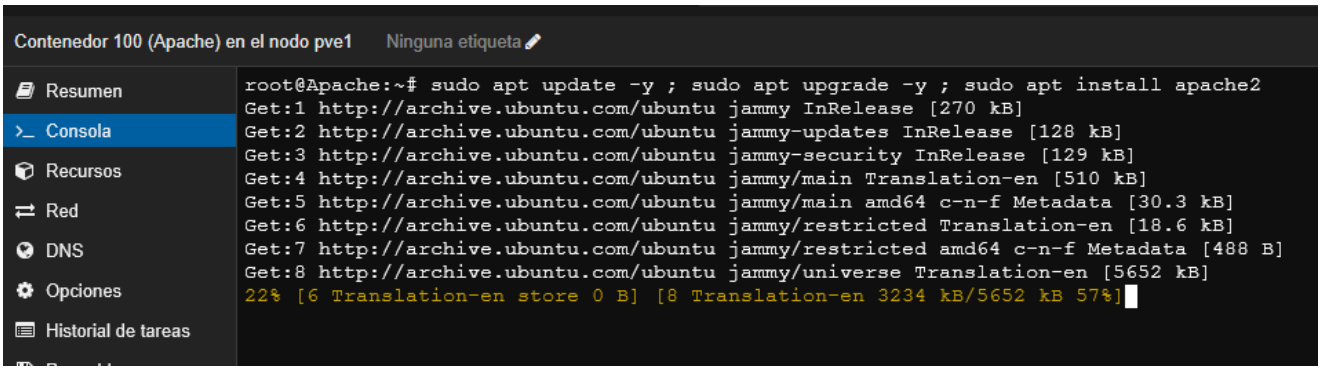

---

# Instal·lació d'Apache2

Una vegada que estem dins de la màquina, fem:

```
sudo apt update -y ; sudo apt upgrade -y ; sudo apt install apache2
```

Això actualitzarà el sistema per complet i instal·larà el servidor web.




Ara, podem anar a la seva IP en el navegador i veure la pantalla `It Works!` tipica:

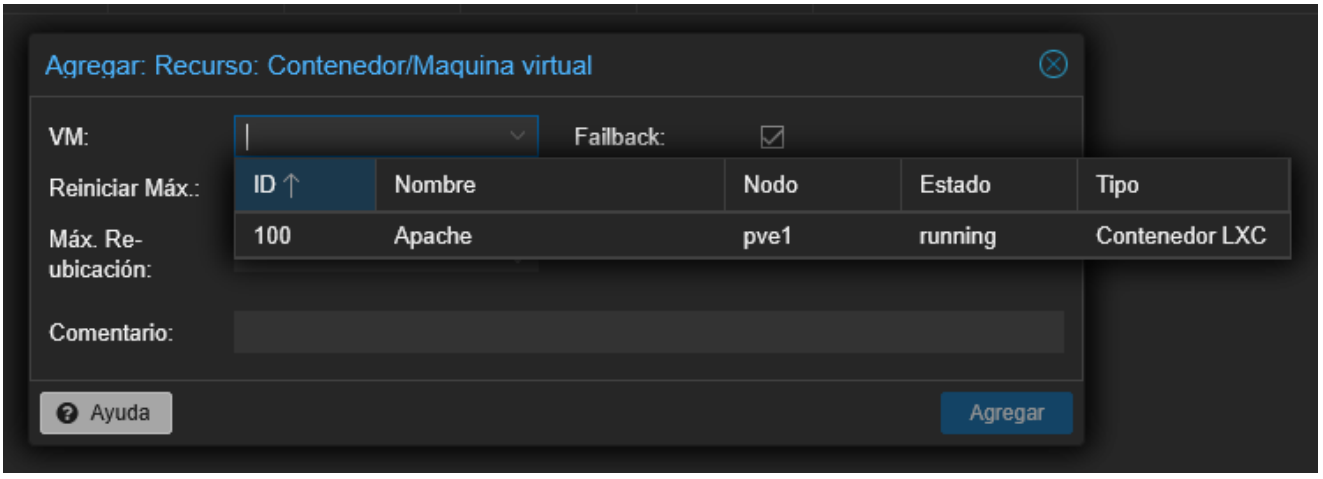
---

# Creació de l'alta disponibilitat

Bé, una vegada creada la màquina virtual, cal fer la configuració d'alta disponibilitat. Fem:

```
Centre de dades > HA > Agregar
```

S'obrirà una petita finestra, la qual demanarà quina màquina volem posar-la com HA:




Seleccionem la màquina que acabem de crear i donem a Agregar.

Si s'ha creat correctament, veurem en la part superior que els tres nodes del clúster s'han *entre cometes* "fusionat". També ens adonarem que només un node del clúster està

funcionant, mentre que els altres estan esperant instruccions:

Estado

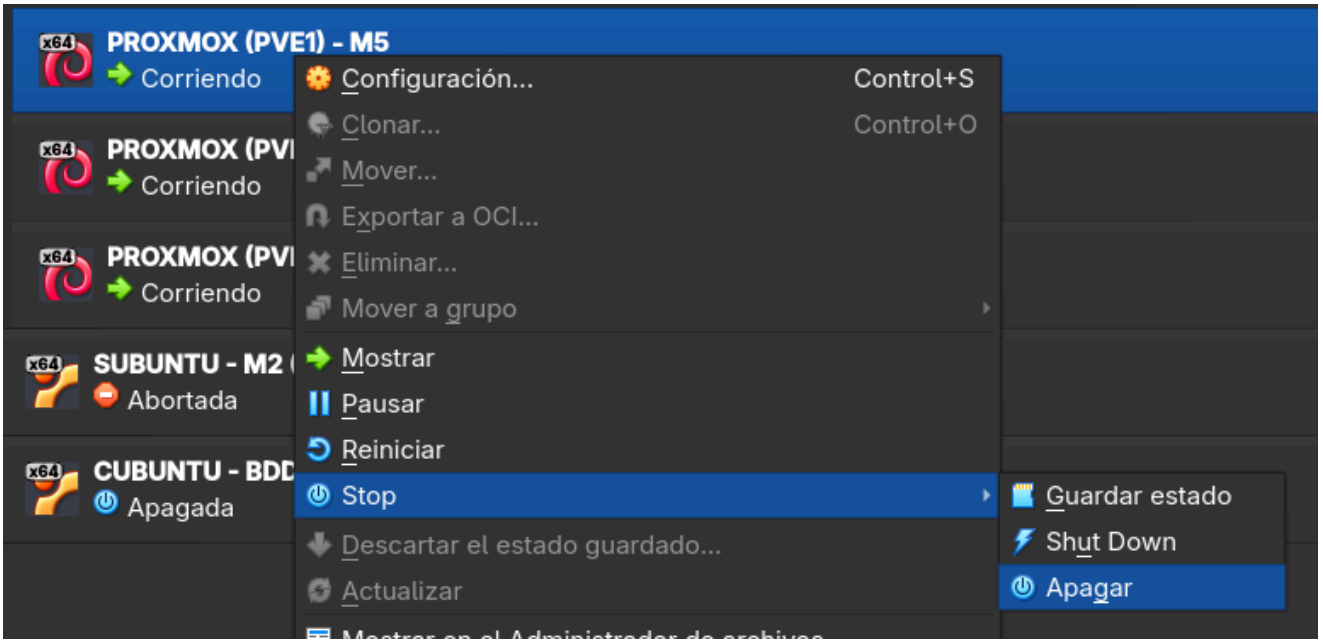
| Tipo | Estado |
|---|---|
| quorum | OK |
| master | pve2 (active, Sun Mar 22 16:58:31 2026) |
| lrm | pve1 (active, Sun Mar 22 16:58:23 2026) |
| lrm | pve2 (idle, Sun Mar 22 16:58:27 2026) |
| lrm | pve3 (idle, Sun Mar 22 16:58:27 2026) |

---

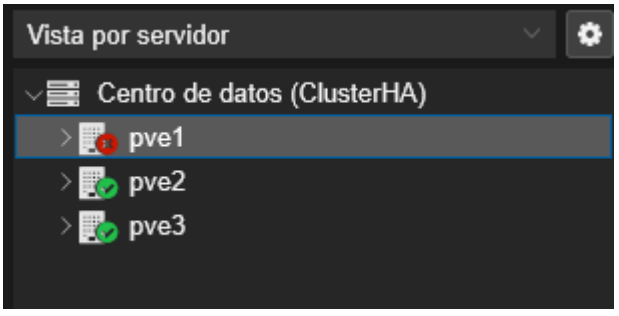
## Comprovació de l'alta disponibilitat

Per comprovar que realment el servidor està configurat en mode alta disponibilitat, apagarem uns dels nodes del clúster i intentarem accedir a la pàgina del Apache un altre vegada.

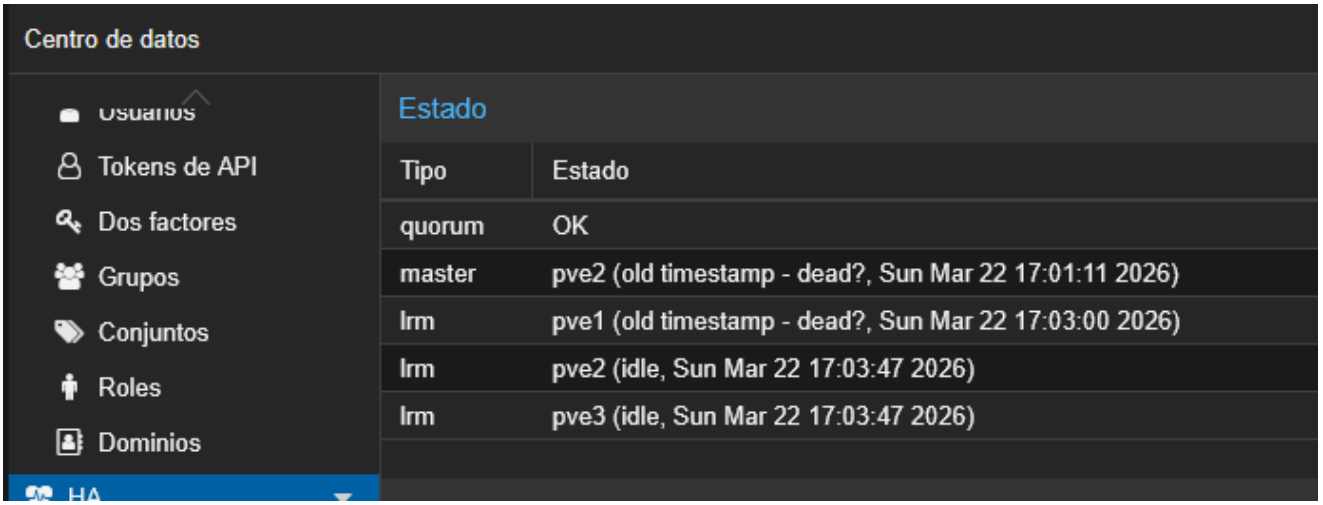
Agafem el node principal, `pve1`, i l'apaguem *a lo vasco*:



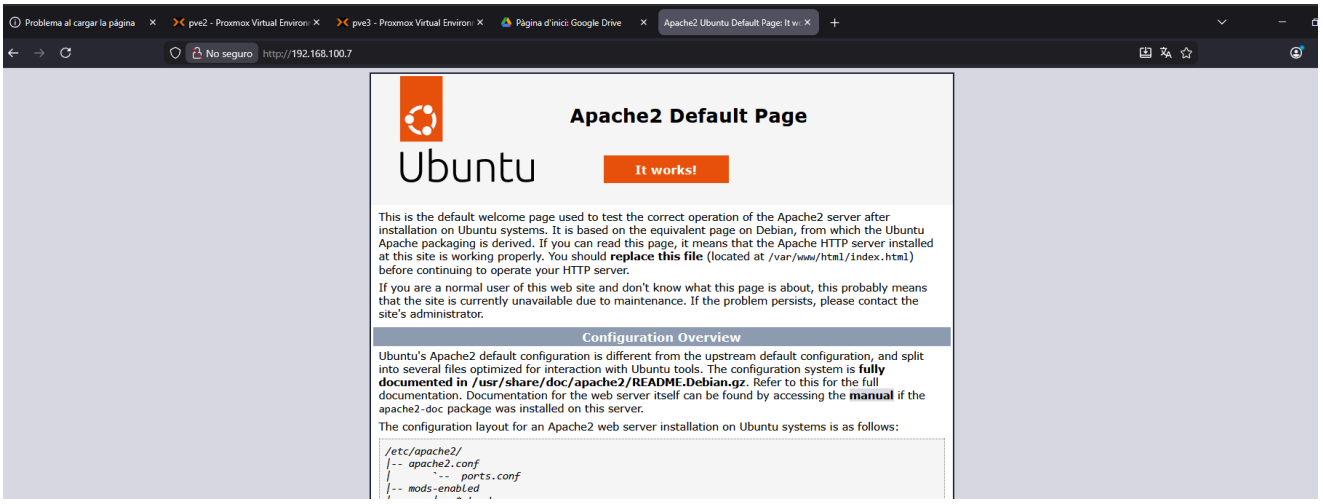

Veurem que el primer node s'apaga



També veurem dins de la pestanya HA que el servidor `pve1` està mort:




Cap a uns segons, veurem que `pve2` agafa la batuta:

I veurem que el servidor Apache passa a mans de `pve2`

Provem d'entrar a la web i veurem que funciona com si res ha passat